









# Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

## Capitolul 2: Rupturi structurale și modele neliniare



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

# Acronime folosite în acest material (1/4)

- **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **ARCH**: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- **ARDL**: AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv cu laguri distribuite
- **BDS**: Brock–Dechert–Scheinkman (test) — testul Brock–Dechert–Scheinkman de independență
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- **BLS**: Bureau of Labor Statistics (US) — Biroul de statistică a muncii (SUA)
- **BNR**: Banca Națională a României
- **COVID-19**: COronaVIrus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- **CRPS**: Continuous Ranked Probability Score (scorul probabilistic continuu)
- **CSW**: Chu, Stinchcombe and White (monitoring boundary) — Chu, Stinchcombe și White (frontiera de monitorizare)
- **CUSUM**: CUmulative SUM (suma cumulată)
- **DM**: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor

# Acronime folosite în acest material (2/4)

- **ESTAR**: Exponential Smooth Transition AutoRegression (autoregresie cu tranziție netedă exponențială)
- **FCLT**: Functional Central Limit Theorem (teorema limită centrală funcțională)
- **FMI**: Fondul Monetar Internațional
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GW**: Giacomini–White (test of conditional predictive ability) — testul Giacomini–White de capacitate predictivă condiționată
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HICP**: Harmonised Index of Consumer Prices (indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC))
- **HLN**: Harvey–Leybourne–Newbold (small-sample correction of the DM test) — corecția Harvey–Leybourne–Newbold a testului DM pentru eșantioane mici
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **ICSS**: Iterated Cumulative Sums of Squares (sume cumulate de pătrate iterate)
- **IFS**: International Financial Statistics (IMF) — statisticile financiare internaționale (FMI)
- **IPC**: Indicele prețurilor de consum
- **JAE**: Journal of Applied Econometrics (Journal of Applied Econometrics (revistă))

# Acronime folosite în acest material (3/4)

- **KSS**: Kapetanios, Shin and Snell (unit-root test against ESTAR) — testul Kapetanios, Shin și Snell (rădăcină unitară față de ESTAR)
- **LLM**: Large Language Model (model lingvistic de mari dimensiuni)
- **LM**: Lagrange Multiplier (multiplicatorul Lagrange)
- **LM1**: Lagrange Multiplier linearity test, first-order expansion (testul multiplicatorilor Lagrange pentru liniaritate, dezvoltare de ordinul întîi)
- **LM3**: Lagrange Multiplier linearity test, third-order expansion (testul multiplicatorilor Lagrange pentru liniaritate, dezvoltare de ordinul trei)
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- **LS**: Least Squares (cele mai mici pătrate)
- **LSTAR**: Logistic Smooth Transition AutoRegression (autoregresie cu tranziție netedă logistică)
- **LWZ**: Liu, Wu and Zidek (modified Schwarz criterion) — Liu, Wu și Zidek (criteriul Schwarz modificat)
- **MCMMP**: Metoda celor mai mici pătrate
- **MFM**: Modelling Financial Markets (Modelarea piețelor financiare, cursul de master)
- **MOSUM**: MOving SUM (of residuals) — suma mobilă (a reziduurilor)
- **MPQ**: McConnell and Perez-Quiros (2000) — McConnell și Perez-Quiros (2000)
- **MSFE**: Mean Squared Forecast Error (eroarea medie pătratică de prognoză)
- **OECD**: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)

# Acronime folosite în acest material (4/4)

- **OLS-CUSUM**: CUSUM of OLS residuals (CUSUM al reziduurilor OLS)
- **ONS**: Office for National Statistics (UK) — Oficiul național de statistică (Regatul Unit)
- **PELT**: Pruned Exact Linear Time (change-point algorithm) — algoritmul PELT de detectare a punctelor de schimbare
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PPC**: Paritatea puterii de cumpărare
- **RMSE**: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- **ROBOR**: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobînzii interbancare la care se oferă depozite în lei)
- **SETAR**: Self-Exciting Threshold AutoRegression (autoregresie cu prag autoexcitată)
- **SSR**: Sum of Squared Residuals (suma pătratelor reziduurilor)
- **STAR**: Smooth Transition AutoRegression (autoregresie cu tranziție netedă)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TAR**: Threshold AutoRegression (autoregresie cu prag)
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **VECM**: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

# Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea**: cînd se schimbă parametrii unui model de serii de timp și cînd depinde dinamica însăși de starea sistemului?
  - o **ruptură** este o schimbare a parametrilor la anumite date; un model **neliniar** lasă parametrii să depindă de trecutul seriei
  - ambele produc aceleași simptome: prognoze instabile, persistență aparentă, liniaritate respinsă
- **Traseul** capitolului
  - rupturi: Chow, sup-Wald (Andrews), Bai–Perron, monitorizare (CUSUM, CSW), rupturi în varianță (ICSS), rădăcini unitare cu rupturi
  - prognoza în prezența rupturilor: alegerea ferestrei de estimare
  - modele neliniare: TAR/SETAR, STAR (LSTAR, ESTAR), teste de neliniaritate, prognoze neliniare
- Pornim de la TSA, Capitolul 3 (Perron (1989), Zivot și Andrews (1992)) și de la Capitolele 0 și 1 (HAC, bootstrap, teste DM); Seminarul 2 are loc înaintea acestui curs

## Rezultatele învățării

- Deduceți testul Chow și explicați de ce căutarea datei rupturii îi schimbă distribuția sub ipoteza nulă (problema Davies)
- Testați una sau mai multe rupturi cu date necunoscute (sup-, exp-, ave-Wald, Bai–Perron), alegeți numărul lor și construiți intervale de încredere pentru date
- Monitorizați un model în timp real cu o rată controlată a alarmelor false și detectați rupturile în variantă
- Alegeți fereastra de estimare cînd datele conțin rupturi și evaluați alegerea în afara eșantionului
- Specificați, testați, estimați și folosiți pentru prognoză modele cu prag și cu tranziție netedă, cu inferență validă cînd pragul nu este identificat sub ipoteza nulă

## Bibliografie, date și instrumente

- Sinteze: Casini și Perron (2019), Hansen (2001), Rossi (2013), van Dijk, Teräsvirta și Franses (2002), Hansen (2011)
  - manuale: Hamilton (1994), cap. 22 (schimbări de regim); Kilian și Lütkepohl (2017); sinteza despre prognoză Petropoulos et al. (2022) (acces liber); legătura cu licența: Huang și Petukhina (2022)
- Quantlet-urile Python ale capitolului: Quantlets/Ch_02
  - programarea dinamică Bai–Perron, sup-Wald, ICSS, monitorizarea CSW, bootstrap-ul și intervalul LR ale lui Hansen, LSTAR și ESTAR prin cele mai mici pătrate neliniare, toate scrise explicit în `numpy/scipy`
  - pentru R: pachetul `strucchange` Zeileis et al. (2002) conține aceleași teste de ruptură
- Notebook-ul cursului: deschideți în Google Colab

# Datele folosite în acest capitol

| Seria | Sursa | Utilizare |
|---|---|---|
| Rata reală ex post a dobînzii, SUA, 1961–1986 | arhiva de date JAE (Bai–Perron); reconstruită din FRED (TB3MS, CPIAUCNS) | Bai–Perron |
| Creșterea PIB real, SUA, trimestrial | FRED (GDPC1) | ruptură în variantă |
| Inflația IAPC, România (anuală și lunară) | Eurostat (prc_hicp_minr) | rupturi, monitorizare |
| EUR/RON, zilnic | cursul de referință BNR | ICSS |
| PIB real, România, trimestrial | Eurostat (namq_10_gdp) | rădăcini unitare |
| Rata șomajului, bărbați de 20 de ani și peste, SUA | BLS prin FRED (LNS13000025 / LNS11000025; neajustat: LNU03000025 / LNU01000025) | TAR, LSTAR |
| Cursul real dolar–liră sterlină | FRED (DEXUSUK, CPIAUCNS), IPC britanic OECD și ONS | ESTAR |
| Linxi capturați în Canada, 1821–1934 | set de date R citit prin statsmodels | SETAR |

- Toate sursele sînt publice și nu cer cont sau cheie; datele lunare merg pînă în august–septembrie 2026
- IAPC (HICP): indicele armonizat al prețurilor de consum; BLS: Biroul de statistică a muncii din SUA; ONS: Oficiul britanic de statistică; JAE: Journal of Applied Econometrics

# Originile testelor de rupturi și ale modelelor cu prag



Gregory C. Chow

Portret: autor necunoscut (anii 1950–1960); domeniu public; Wikimedia Commons



Howell Tong

Foto: Mr and Mrs Howell Tong / IMS; CC BY 3.0; Wikimedia Commons

- 1960: Chow (1960) testează dacă două regresii au aceiași coeficienți; în același an Quandt (1960) maximizează raportul de verosimilitate după data schimbării
- 1980: Tong și Lim (1980) propun autoregresia cu prag: un model liniar în fiecare regim, neliniar în ansamblu, capabil să producă cicluri limită

## Cadrul și notațiile

- Modelul liniar $y_t = x_t'\beta_t + u_t$, $t = 1, \ldots, T$; stabilitatea înseamnă $H_0$: $\beta_t = \beta$ pentru orice $t$
  - $x_t$: vectorul celor $k$ regresori; $\beta_t$: coeficienții la momentul $t$; $u_t$: eroarea
  - o ruptură la $T_1 = [\pi T]$ ($[\cdot]$: partea întreagă): $\beta_t = \beta_1$ pentru $t \leq T_1$ și $\beta_t = \beta_2$ după; $\pi \in (0, 1)$ este **fracția rupturii**
  - $m$ rupturi $T_1 < \cdots < T_m$ împart eșantionul în $m + 1$ regimuri
- Tipuri de schimbare
  - schimbare **totală** (toți coeficienții) sau **parțială** ($y_t = x_t'\beta + z_t'\delta_j + u_t$: doar $\delta$ se schimbă)
  - $z_t$: regresorii ai căror coeficienți se schimbă; $\delta_j$: valoarea lor în regimul $j$; $\beta$: coeficienții comuni tuturor regimurilor
  - în medie, în dinamică, în variață; bruscă sau graduală (coeficienți de tip mers aleator, Stock și Watson (1996))
- În TSA, Capitolul 3 ruptura era un obstacol pentru testele de rădăcină unitară; aici ruptura este obiectul inferenței

## Testul Chow (1/2)

- Dată cunoscută $T_1$, $k$ regresori, erori i.i.d. Normale Chow (1960)
  - SSR: suma pătratelor reziduurilor; $S_0$: a regresiei comune pe toate cele $T$ observații; $S_1$, $S_2$: a regresiilor dinainte și de după $T_1$
- Testul: cît se îmbunătățește ajustarea cînd fiecare subeșantion are coeficienții lui
  - $F = \dfrac{(S_0 - S_1 - S_2)/k}{(S_1 + S_2)/(T - 2k)} \sim F(k, T - 2k)$ sub $H_0$
  - $S_0 - S_1 - S_2 \geq 0$: reducerea SSR, pe fiecare coeficient suplimentar; un $F$ mare este o dovadă a rupturii
  - echivalent cu testul $F$ pentru $\delta = 0$ în $y_t = x_t'\beta + (x_t 1\{t > T_1\})'\delta + u_t$; $\delta$: schimbarea coeficienților după $T_1$

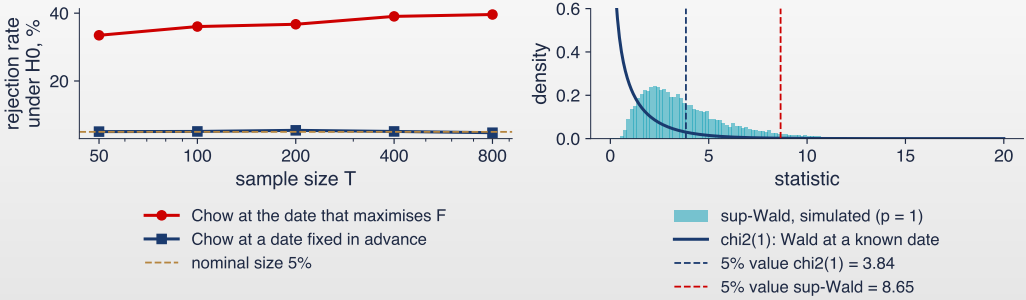
## Testul Chow (2/2)

- Varianta robustă: statistica Wald $W_T(T_1) = \hat{\delta}' \hat{V}_\delta^{-1} \hat{\delta}$, asimptotic $\chi^2(k)$
  - $\hat{V}_\delta$: o matrice de covarianță a lui $\hat{\delta}$ robustă la heteroscedasticitate sau HAC (Capitolul 0)
  - $F$ clasic presupune și variațe egale în cele două regimuri
- Testul Chow **predictiv** cînd $T - T_1 < k$ (prea puține observații după ruptură pentru a estima modelul):
  - $F = \dfrac{(S_0 - S_1)/(T - T_1)}{S_1/(T_1 - k)}$
  - întreabă dacă modelul estimat pînă la $T_1$ prognozează ultimele observații; precursorul testelor de eșec al prognozelor (secțiunea 7)

## Data rupturii aleasă după inspectarea datelor

- În practică $T_1$ este rar cunoscut: cercetătorul vede un salt în grafic și testează acolo
  - testul folosește atunci data care *maximizează* statistica: o problemă de data snooping (Capitolul 0)
- Sub $H_0$ data rupturii **nu este identificată**: parametrul $\pi$ apare doar sub ipoteza alternativă Davies (1987)
  - asimptotica standard nu se aplică; distribuția sub $H_0$ a lui $\sup_\pi W_T(\pi)$ este cea a supremumului unui proces stochastic
- Aceeași problemă revine pentru pragul unui model TAR (secțiunea 8) și pentru parametrul de tranziție al unui model STAR (secțiunea 9)

# Un test Chow la data aleasă din date




⊡ Stînga: zgomot alb, testul Chow pentru o schimbare de medie la 5%, 4 000 de replicări pentru fiecare $T$; dreapta: densitatea simulată sub $H_0$ a lui $\sup_\pi W_T(\pi)$, $\pi \in [0{,}15; 0{,}85]$, față de $\chi^2(1)$

ATS_ch2_chow_snooping

## Interpretarea distorsiunii de mărime

- La o dată fixată dinainte testul își păstrează mărimea (5,1% pentru $T = 100$); la data care maximizează statistica respinge o ipoteză nulă adevărată în 33% pînă la 40% din eșantioane
  - distorsiunea crește lent cu $T$: mai multe date candidate, un maxim mai mare
- Valoarea critică de 5% a supremumului este 8,65, față de 3,84 pentru $\chi^2(1)$; cu doi coeficienți 11,69
- Lecția: căutarea datei face parte din test; valorile critice trebuie să țină cont de ea

## Recapitulare: instabilitatea și datele cunoscute

- O ruptură este o schimbare a lui $\beta_t$; totală sau parțială, în medie, în dinamică sau în variață
- Chow: un test $F$ valid doar pentru o dată fixată înainte de a vedea datele
- Alegerea datei din date multiplică de cîteva ori mărimea testului
- Data rupturii este un parametru neidentificat sub $H_0$

# Testul sup-Wald al lui Andrews (1993) (1/2)

- Calculăm statistica Chow–Wald $W_T(\pi)$ pentru fiecare fracție candidată a rupturii și o luăm pe cea mai mare Andrews (1993)
  - $\sup_{\pi \in \Pi} W_T(\pi), \quad \Pi = [\pi_0, 1 - \pi_0]$
  - $\Pi$: fracțiile candidate; $\pi_0$: **trunchierea**, de obicei 0,15, astfel încît fiecare regim să aibă cel puțin 15% din eșantion
  - variantele LM, Wald și LR au aceeași limită; Quandt (1960) a folosit varianta LR
- **Teoremă** Andrews (1993): sub $H_0$ și în condiții de regularitate (regresori staționari, cu dependență slabă)
  - $W_T(\cdot) \Rightarrow Q_p(\pi) = \dfrac{\|B_p(\pi) - \pi B_p(1)\|^2}{\pi(1-\pi)}$
  - $\Rightarrow$: convergența întregului proces în $\pi$; $B_p$: o mișcare browniană standard $p$-dimensională; $p$: numărul coeficienților care se pot schimba
  - $B_p(\pi) - \pi B_p(1)$ este o punte browniană; $\pi(1-\pi)$ este varianța ei: $Q_p(\pi)$ este o punte la pătrat, standardizată (Anexă)

## Testul sup-Wald al lui Andrews (1993) (2/2)

- Limita: $\sup W_T \to_d \sup_{\pi \in \Pi} Q_p(\pi)$
  - la un $\pi$ fixat, $Q_p(\pi) \sim \chi^2(p)$; supremumul peste multe valori $\pi$ este mult mai mare
- De ce este necesară trunchierea: $\sup_{\pi \in (0,1)} Q_p(\pi) = \infty$ aproape sigur (legea logaritmului iterat)
  - valorile critice depind de $p$ și $\pi_0$; aici simulate: $p = 1$: 7,11 (10%), 8,65 (5%), 12,17 (1%)

## Teste optime: Andrews și Ploberger (1994)

- Supremumul nu este singura funcțională; medierea este optimă împotriva alternativelor apropiate de $H_0$ Andrews și Ploberger (1994)
  - $|\Pi| = 1 - 2\pi_0$: lungimea mulțimii fracțiilor candidate; ambele statistici mediază peste ea
  - $\exp\mathrm{W} = \ln\left(\frac{1}{|\Pi|}\int_\Pi \exp\left(\frac{1}{2}W_T(\pi)\right)d\pi\right)$: putere medie ponderată, pentru rupturi medii și mari
  - $\mathrm{aveW} = \frac{1}{|\Pi|}\int_\Pi W_T(\pi)\,d\pi$: optim pentru rupturi foarte mici, apropiat de testul Nyblom pentru coeficienți de tip mers aleator
- Valori de 5% pentru $p = 1$, $\pi_0 = 0{,}15$ (simulate): exp 2,02, ave 2,87; sup: slide-ul anterior
- Testul sup-Wald are putere împotriva *oricărui* tip de instabilitate, nu doar a unei singure rupturi
  - o respingere spune „instabil", nu „o ruptură la $\hat{\pi}$"; numărul rupturilor este subiectul secțiunii 3

## Estimarea datei rupturii (1/2)

- Cele mai mici pătrate: alegem data care minimizează SSR total al celor două regimuri
  - $\hat{T}_1 = \arg\min_{T_1} [S_1(T_1) + S_2(T_1)]$
  - $S_1(T_1)$, $S_2(T_1)$: SSR înainte și după o dată candidată $T_1$; echivalent cu data celei mai mari statistici Wald sub homoscedasticitate
- Precizia Bai (1997)
  - pentru o ruptură de mărime fixă, $\hat{T}_1 - T_1 = O_p(1)$: eroarea **datei** este mărginită în probabilitate și nu crește cu $T$
  - deci fracția $\hat{\pi} = \hat{T}_1/T$ converge cu rata $T$, mai repede decît rata obișnuită $\sqrt{T}$
  - coeficienții regimurilor sînt $\sqrt{T}$-consistenți și asimptotic Normali ca și cum data ar fi cunoscută

## Estimarea datei rupturii (2/2)

- Interval de încredere pentru dată Bai (1997): cu o ruptură care scade, $\Delta_T \to 0$
  - $\Delta_T^2 \sigma^{-2}(\hat{T}_1 - T_1) \to_d \arg\max_s Z(s), \quad Z(s) = W(s) - |s|/2$
  - $\Delta_T$: mărimea schimbării mediei; $\sigma^2$: varianța erorii; $W(s)$: o mișcare browniană bilaterală, $s \in \mathbb{R}$
  - intervalul este data $\pm$ cuantile ale lui $\arg\max Z$, rescalate cu $\sigma^2/\hat{\Delta}^2$
- Interpretare
  - rupturi mari, zgomot mic: interval scurt; intervalul este asimetric cînd variațele diferă între regimuri

# Studiu de caz: McConnell și Perez-Quiros (2000)

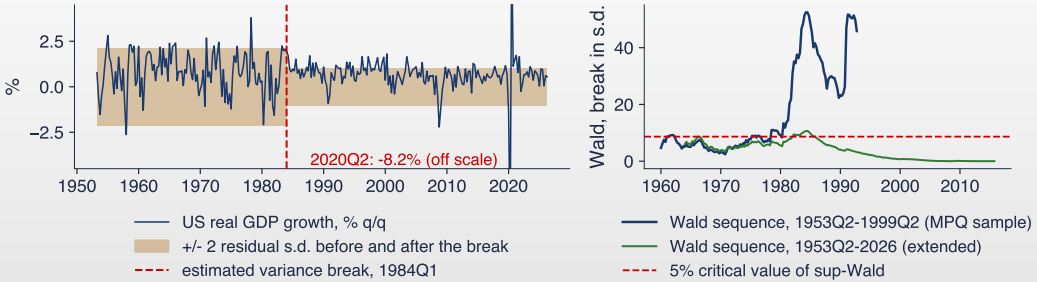



Coadă la benzină, Maryland, 15 iunie 1979

Foto: Warren K. Leffler (1979), Library of Congress; domeniu public; Wikimedia Commons

- Lucrarea: creșterea PIB real în SUA, T2 1953–T2 1999; AR(1) pentru media condiționată; apoi o ruptură în media lui $\sqrt{\pi/2}\,|\hat{e}_t|$, o estimare nedeplasată a abaterii standard sub distribuția Normală McConnell și Perez-Quiros (2000)
  - $\hat{e}_t$: reziduul AR(1); aici $\pi = 3{,}14\ldots$; dacă $e_t \sim N(0, \sigma^2)$, $\mathbb{E}|e_t| = \sigma\sqrt{2/\pi}$, de unde factorul
  - teste: sup-, exp-, ave-Wald Andrews (1993), Andrews și Ploberger (1994); rezultatul lor: o ruptură în varianță în T1 1984, „Marea Moderație" (Great Moderation)
- Replicarea noastră: aceiași doi pași pe FRED GDPC1 (versiunea de azi), statistici Wald robuste, p-value-uri simulate; apoi eșantionul extins pînă în 2026
- Întrebarea: se menține ruptura în varianță pe datele revizuite și după trimestrele COVID-19?

# Marea Moderație în creșterea PIB din SUA




⊡ Sus: creșterea cu $\pm 2$ abateri standard reziduale înainte și după ruptura estimată; jos: șirul statisticilor Wald pentru o ruptură în $\mathbb{E}\sqrt{\pi/2}|e_t|$ (HAC), două eșantioane

ATS_ch2_great_moderation

## Interpretarea rupturii în varianță

- Eșantionul MPQ ($T = 185$): sup-Wald 52,5 ($p < 0{,}001$), exp 23,2, ave 17,5; data T1 1984, aceeași cu cea găsită de McConnell și Perez-Quiros (2000)
  - abaterea standard reziduală 1,06 înainte, 0,45 după: varianța scade de 5,5 ori; nicio ruptură în ecuația mediei (sup 3,2, $p$ 0,861)
- Pînă în 2019: ruptura se mută cu un trimestru (T2 1984), raportul varianțelor 4,1; Marea Moderație s-a menținut și după recesiunea din 2008–2009
- Pînă în 2026: sup-Wald scade la 10,7 ($p$ 0,019) și raportul la 1,1: două valori extreme (T2 2020: $-8{,}2\%$) domină varianța de după ruptură
  - o a doua ruptură sau valori extreme? Un test cu o singură ruptură nu poate decide; sînt necesari estimatori robuști ai scalei sau o a doua ruptură

## Recapitulare: o ruptură la o dată necunoscută

- sup-Wald: supremumul unei punți browniene la pătrat; trunchiați și folosiți valorile critice proprii
- exp- și ave-Wald sînt optime pentru rupturi moderate și mici
- Data se estimează precis, intervalul de încredere vine din $\arg\max_s\{W(s) - |s|/2\}$
- Rupturile în varianță: testați media lui $|\hat{e}_t|$; valorile extreme le pot ascunde sau imita

## Modelul cu rupturi multiple

- $y_t = x_t'\beta + z_t'\delta_j + u_t$, $t = T_{j-1}+1, \ldots, T_j$, $j = 1, \ldots, m+1$, cu $T_0 = 0$, $T_{m+1} = T$ Bai și Perron (1998)
  - $T_1 < \cdots < T_m$: datele rupturilor; $\delta_j$: coeficienții lui $z_t$ în regimul $j$; $\beta$: cei ai lui $x_t$, comuni tuturor regimurilor
  - schimbare totală: fără $x_t$; modelul cu schimbări de medie: $z_t = 1$
  - lungimea minimă a unui segment $h = [\varepsilon T]$, de obicei $\varepsilon = 0{,}15$; erorile pot fi autocorelate și heteroscedastice între regimuri
- Estimatorul: minimul **global** al SSR peste toate partițiile admisibile $(T_1, \ldots, T_m)$
  - fracțiile rupturilor sînt consistente cu rata $T$, ca pentru o ruptură; datele se estimează împreună, nu una cîte una
- Forța brută cere $O(T^m)$ regresii; programarea dinamică cere $O(T^2)$ Bai și Perron (2003)

## Programarea dinamică

- Pasul 1: calculăm $\mathrm{SSR}(i,j)$ al unei regresii pe fiecare segment $[i,j]$ cu $j-i+1 \geq h$ (reziduuri recursive: $O(T^2)$ operații)
- Pasul 2: recursia Bellman pentru cea mai bună partiție cu $r$ rupturi a primelor $n$ observații
  - $\mathrm{SSR}(\{T_{r,n}\}) = \min_{rh \leq j \leq n-h} \left[\mathrm{SSR}(\{T_{r-1,j}\}) + \mathrm{SSR}(j+1,n)\right]$
  - $\{T_{r,n}\}$: cea mai bună partiție a observațiilor $1,\ldots,n$ cu $r$ rupturi; $j$: data ultimei ei rupturi; $h$: lungimea minimă a unui segment
  - partiția optimă cu $m$ rupturi conține partiții optime ale prefixelor ei (principiul lui Bellman)
- O singură trecere dă partițiile optime pentru orice $m \leq M$: datele de intrare ale tuturor testelor și criteriilor
  - schimbarea parțială ($\beta$ comun) cere o iterație între $\beta$ și partiție Bai și Perron (2003); Seminarul 2, A3 parcurge recursia de mînă

# Testarea și alegerea numărului de rupturi (1/2)

- $\sup F_T(k)$: nicio ruptură față de exact $k$ rupturi, la partiția optimă după SSR, cu variantă robustă Bai și Perron (1998)
  - $M$: numărul maxim de rupturi luat în calcul (aici 5)
  - **UDmax** $= \max_{k \leq M} \sup F_T(k)$: nicio ruptură față de un număr necunoscut de rupturi, cel mult $M$
  - **WDmax**: la fel, cu fiecare $k$ ponderat prin raportul valorilor critice
- Testul **secvențial** $\sup F_T(\ell + 1 \mid \ell)$: $\ell$ rupturi față de $\ell + 1$
  - pentru fiecare dintre cele $\ell + 1$ segmente, cea mai mare statistică pentru o ruptură; adăugăm o ruptură cît timp testul respinge
  - strategia recomandată Bai și Perron (2003): întîi UDmax sau WDmax, apoi testele secvențiale

## Testarea și alegerea numărului de rupturi (2/2)

- Criterii informaționale: alegem $m$ cu cea mai mică valoare
  - $\mathrm{BIC}(m) = \ln(\mathrm{SSR}_m/T) + p^* \ln T/T$
  - **LWZ**: $\ln \frac{\mathrm{SSR}_m}{T-p^*} + p^* \frac{0{,}299}{T} (\ln T)^{2{,}1}$ Liu, Wu și Zidek (1997)
  - $\mathrm{SSR}_m$: SSR al celei mai bune partiții cu $m$ rupturi; $p^*$: numărul coeficienților și al datelor rupturilor; al doilea termen penalizează rupturile suplimentare
- Slăbiciuni cunoscute
  - BIC alege prea multe rupturi cu autocorelație, LWZ prea puține cu rupturi mici

# Studiu de caz: Bai și Perron (2003), rata reală a dobînzii în SUA

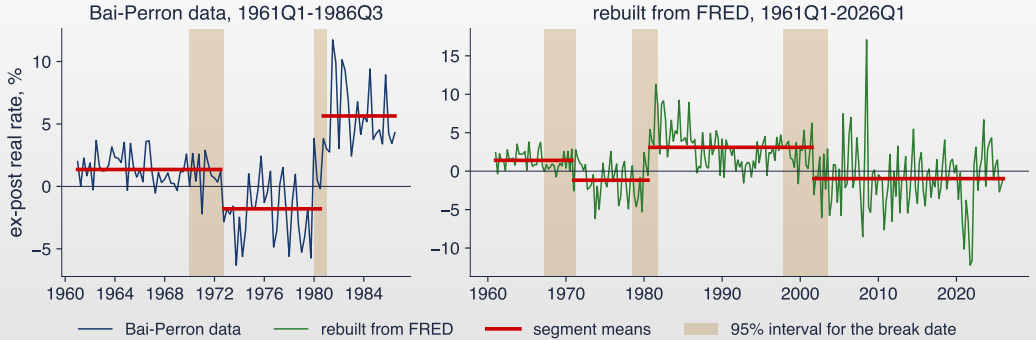


Paul Volcker (stînga) și Ronald Reagan, decembrie 1981

Foto: White House Photographic Office (1981); domeniu public; Wikimedia Commons

- Lucrarea, secțiunea 6.1: rata reală ex post din Garcia și Perron (1996), trimestrial T1 1961–T3 1986 ($T = 103$), model cu schimbări de medie, $\varepsilon = 0{,}15$ ($h = 15$), $M = 5$, variante HAC diferite între segmente Bai și Perron (2003)
  - replicarea noastră folosește fișierul lor de date (arhiva de date JAE) și aceleași setări
- Extensie: seria reconstruită din FRED (dobînda la titlurile de stat la sfîrșitul trimestrului minus inflația IPC din trimestrul următor), corelație 0,99 cu originalul, T1 1961–T1 2026
- Întrebarea: cîte regimuri și corespund ele istoriei politicii monetare?

# Schimbări de medie în rata reală a dobînzii din SUA




⊡ Roșu: mediile segmentelor partiției alese de BIC/LWZ; umbrit: intervale de 95% pentru date Bai (1997), variațe de termen lung diferite. Sus: datele originale; jos: reconstruite pînă în 2026

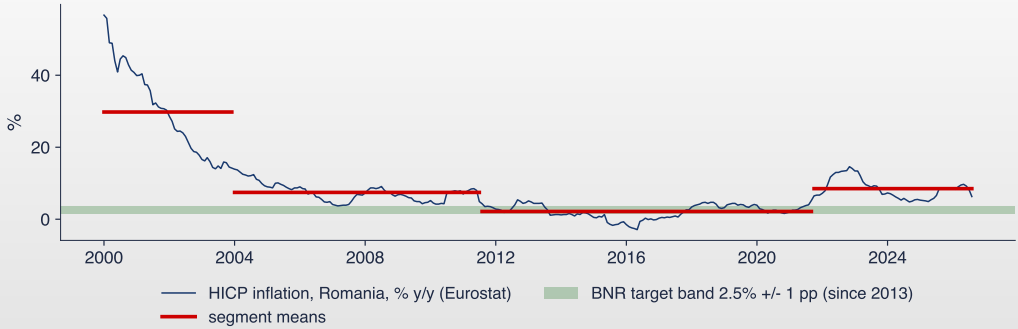
ATS_ch2_bai_perron

## Interpretarea rezultatelor Bai–Perron

| $m$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | 1215 | 645 | 456 | 445 | – | – |
| sup $F_T(m)$ | – | 61,1 | 46,1 | 36,1 | 27,4 | 20,6 |
| valoarea de 5% | – | 8,74 | 7,27 | 6,05 | – | – |
| BIC | 2,513 | 1,970 | 1,713 | 1,779 | – | – |
| LWZ | 2,550 | 2,082 | 1,901 | 2,043 | – | – |

- UDmax 61,1 (5%: 8,87); secvențial: $F(2|1) = 36{,}9$, $F(3|2) = 16{,}1$, $F(4|3) = 0{,}04$ (5%: 10,54; 11,56): 3 rupturi, T4 1966, T3 1972, T3 1980
  - BIC și LWZ aleg 2 rupturi: T3 1972, T3 1980; datele sînt cele raportate de Bai și Perron (2003)
- Mediile 1,36%, −1,80%, 5,64%: rate reale negative în anii 1970, apoi dezinflația din 1979–1981; intervale de 95% [T1 1970; T4 1972], [T1 1980; T1 1981]
- Eșantionul extins: 3 rupturi (T4 1970, T3 1980, T3 2001); ultimul regim are media −0,97%: era dobînzilor mici de după 2001, intervalul [T4 1997; T3 2003]

# Schimbări de medie în inflația din România




- Inflația IAPC, anuală, ianuarie 2000–august 2026 ($T = 320$), schimbări de medie Bai–Perron, $\varepsilon = 0{,}15$, $M = 5$; roșu: partiția aleasă de BIC și LWZ

ATS_ch2_ro_inflation_breaks

## Interpretarea regimurilor inflației din România

- BIC și LWZ: 3 rupturi (decembrie 2003, iulie 2011, septembrie 2021); mediile 29,8%, 7,5%, 2,2%, 8,5%
  - dezinflația, țintirea inflației (adoptată în august 2005), deceniul inflației scăzute, valul inflaționist din 2021–2023
- Procedura secvențială robustă se oprește la 1 ruptură: $\sup F(1) = 12{,}8$, dar $F(2|1) = 2{,}06$
  - inflația este foarte persistentă în interiorul regimurilor: varianța HAC absoarbe schimbările, iar testul își pierde puterea
  - din același motiv, intervalele de 95% pentru date acoperă ani întregi (a doua dată: [ianuarie 2000; decembrie 2014]); nu sînt desenate
- Un model mai bun: schimbare parțială în termenul liber al unui model AR, astfel încît erorile să fie aproape de zgomot alb (idee de proiect)

## Detectarea punctelor de schimbare în statistică și machine learning

- Segmentare penalizată: minimizăm $\sum_j \mathrm{cost}(\text{segmentul } j) + \beta\, m$ după partiții
  - $\mathrm{cost}$: de exemplu SSR sau minus log-verosimilitatea unui segment; $\beta > 0$: penalizarea pentru fiecare ruptură; $m$: numărul rupturilor
  - PELT reduce recursia Bellman la $O(T)$ în condiții slabe Killick, Fearnhead și Eckley (2012); segmentarea binară și segmentarea binară aleatoare (wild binary segmentation) Fryzlewicz (2014) funcționează pe serii lungi
  - pachetul Python `ruptures` le conține Truong, Oudre și Vayatis (2020); BIC-ul din Bai–Perron este o penalizare particulară
- Ce adaugă econometria: inferența pentru numărul rupturilor și intervale de încredere pentru date cu autocorelație
  - rupturi comune în sisteme de ecuații Oka și Perron (2018); sinteză Casini și Perron (2019)
- Practica inginerească ajustează penalizarea pe date etichetate; econometria fixează mărimea unui test: ambele sînt valide dacă alegerea este preînregistrată

## Recapitulare: rupturi multiple

- Cele mai mici pătrate globale peste toate partițiile, prin programare dinamică în $O(T^2)$
- UDmax/WDmax, apoi $F(\ell+1|\ell)$ secvențial; BIC și LWZ ca verificare
- Rata reală din SUA: rupturile din T3 1972 și T3 1980 replicate; încă un regim după 2001
- Erori persistente: testele robuste își pierd puterea, iar intervalele pentru date devin largi

# Testele CUSUM și MOSUM (1/2)

- Reziduurile recursive Brown, Durbin și Evans (1975): eroarea de prognoză pe un pas, standardizată, a modelului estimat pînă la $t-1$
  - $w_t = (y_t - x_t'\hat{\beta}_{t-1})/\sqrt{1 + x_t'(X_{t-1}'X_{t-1})^{-1}x_t}$
  - $\hat{\beta}_{t-1}$: MCMMP pe observațiile $1, \ldots, t-1$; $X_{t-1}$: matricea regresorilor lor; radicalul corectează pentru incertitudinea estimării
  - sub $H_0$ și cu erori Normale, $w_t$ sînt i.i.d. $N(0, \sigma^2)$
- CUSUM: suma cumulată a reziduurilor recursive standardizate
  - $W_r = \hat{\sigma}^{-1} \sum_{t=k+1}^{r} w_t$, frontiera de 5% $\pm 0{,}948[\sqrt{T-k} + 2(r-k)/\sqrt{T-k}]$
  - $k$: numărul regresorilor (primele $k$ observații pornesc recursia); $W_r$ se comportă ca o mișcare browniană; depășirea frontierei semnalează o ruptură

# Testele CUSUM și MOSUM (2/2)

- Ce detectează CUSUM
  - schimbări în termenul liber și o derivă sistematică a erorilor de prognoză; slab împotriva schimbărilor care se compensează
- OLS-CUSUM folosește reziduurile obișnuite: limita este o punte browniană Ploberger și Krämer (1992); MOSUM însumează pe o fereastră mobilă de lățime fixă Chu, Hornik și Kuan (1995)
  - MOSUM reacționează mai repede la o ruptură în mijlocul eșantionului și la schimbări temporare
- Acestea sînt teste **retrospective**: întregul eșantion este disponibil cînd se aplică testul

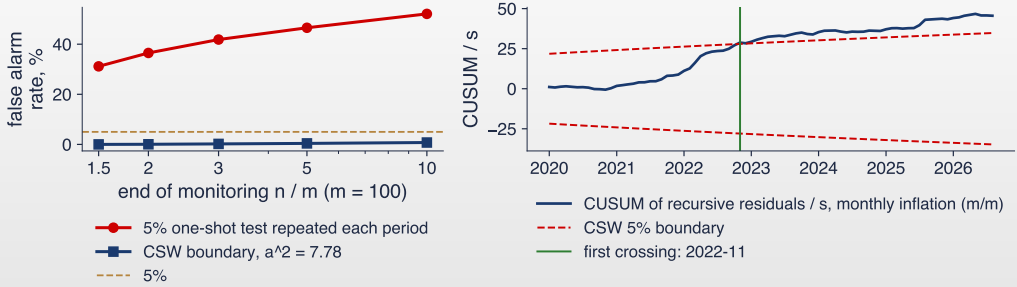
## Monitorizarea: eșecul testelor repetate (1/2)

- O bancă centrală estimează un model pe $m$ observații istorice și întreabă, la fiecare nouă publicare, „s-a stricat?"
  - un test de 5% repetat la $n = m+1, m+2, \ldots$ respinge pînă la urmă o ipoteză nulă adevărată cu probabilitatea 1: legea logaritmului iterat
- Chu, Stinchcombe și White (1996): monitorizăm CUSUM al noilor reziduuri recursive și ne oprim prima dată cînd depășește o frontieră care se lărgește
  - $Q_n = \hat{\sigma}^{-1} \sum_{t=m+1}^{n} w_t$, alarmă dacă $|Q_n| > \sqrt{n\,[a^2 + \ln(n/m)]}$
  - $n$: dimensiunea curentă a eșantionului; $a$: o constantă aleasă pentru a fixa probabilitatea unei alarme false; termenul $\ln(n/m)$ lărgește frontiera pe măsură ce trece timpul

## Monitorizarea: eșecul testelor repetate (2/2)

- Frontiera vine din Robbins și Siegmund (1970):
  - $P\{\exists u \geq 1 : |W(u) - W(1)| \geq \sqrt{u(a^2 + \ln u)}\} = 2[1 - \Phi(a) + a\varphi(a)]$
  - $W$: o mișcare browniană standard; $u = n/m$; $\Phi$, $\varphi$: funcția de repartiție și densitatea distribuției Normale standard
  - $a^2 = 7{,}78$: mărimea 5,1% pe un orizont *infinit*; $a^2 = 6{,}25$: 10,0%
- Monitorizarea pe baza prognozelor: eșecul prognozelor Giacomini și Rossi (2009) și testul de fluctuație al acurateței relative Giacomini și Rossi (2010) (Capitolul 1)

# Alarme false și monitorizarea în timp real a inflației din România




- Stînga: zgomot alb, $m = 100$, 2 000 de replicări; dreapta: media inflației IAPC lunare, eșantion istoric 2015–2019, monitorizare din ianuarie 2020

ATS_ch2_monitoring

## Interpretarea rezultatelor monitorizării

- Testele de 5% repetate dau o alarmă falsă în 36% din eșantioane pînă la $n = 2m$ și în 52% pînă la $n = 10m$; frontiera CSW în 0,8%
  - mărimea CSW se atinge doar cînd $n \to \infty$: pe un orizont finit frontiera este conservatoare
- România: media istorică 0,15% pe lună, $\hat{\sigma} = 0{,}51$; CUSUM trece de frontieră în noiembrie 2022
  - testul naiv repetat ar fi semnalat în ianuarie 2022; cu $\hat{\sigma}$ de termen lung (HAC) semnalul vine abia în august 2025
- Prețul unei rate controlate a alarmelor false este întîrzierea: aproape doi ani după ce inflația a început să crească, în 2021

## Recapitulare: monitorizarea

- CUSUM și MOSUM ale reziduurilor recursive: teste de fluctuație retrospective
- Repetarea unui test unic pe măsură ce sosesc datele garantează o alarmă falsă
- Frontiera CSW $\sqrt{n[a^2 + \ln(n/m)]}$ controlează mărimea pe un orizont infinit
- Inflația din România: detectare la sfîrșitul lui 2022, o întîrziere lungă, dar cu rata alarmelor false controlată

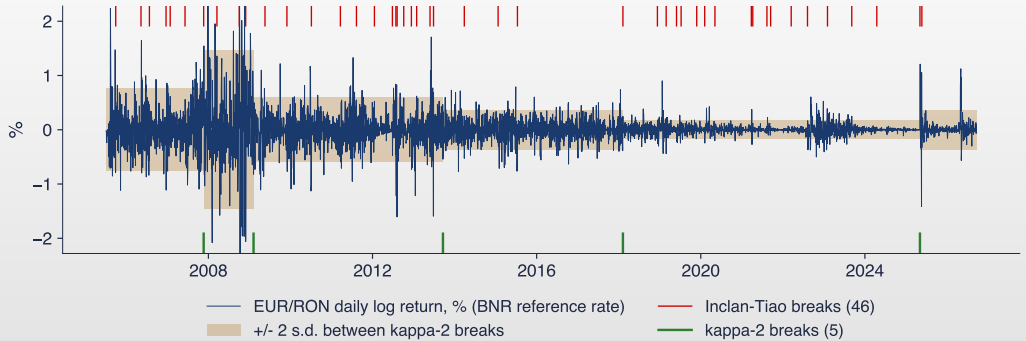
# Algoritmul ICSS și corecția lui (1/2)

- Inclán și Tiao (1994): comparăm suma cumulată a pătratelor cu o dreaptă
  - $C_k = \sum_{t \le k} a_t^2, \quad D_k = C_k / C_T - k/T, \quad \mathrm{IT} = \sqrt{T/2}\max_k |D_k| \Rightarrow \sup |B^0(r)|$
  - $a_t$: randamentele centrate; $C_k/C_T$: proporția din suma totală a pătratelor atinsă la $k$; cu varianță constantă ea crește ca $k/T$
  - $B^0$: o punte browniană pe $[0,1]$; valoarea critică de 5% este 1,358; data este valoarea $k$ cu cel mai mare $|D_k|$
- ICSS (sume cumulate de pătrate, iterate)
  - aplicăm testul iterativ pe subsegmente (segmentare binară), apoi reverificăm fiecare ruptură între vecinele ei

# Algoritmul ICSS și corecția lui (2/2)

- Factorul $\sqrt{T/2}$ presupune $\mathrm{Var}(a_t^2) = 2\sigma^4$: date i.i.d. Normale
  - cu kurtosis-ul $\kappa = \mathbb{E}a_t^4/\sigma^4$, statistica este mărită artificial de $\sqrt{(\kappa-1)/2}$ ori; cu GARCH, $a_t^2$ este și autocorelat
- $\kappa_2$ din Sansó, Aragó și Carrion (2004): același CUSUM, scalat printr-o varianță de termen lung
  - $\kappa_2 = \max_k |C_k - (k/T)C_T|/\sqrt{T\hat{\omega}_4}$
  - $\hat{\omega}_4$: varianța de termen lung a lui $a_t^2 - \hat{\sigma}^2$ (nucleul Bartlett, Capitolul 0)
  - aceeași limită, validă cu cozi groase și heteroscedasticitate condiționată

# Regimuri de varianță pentru EUR/RON




- Randamente logaritmice zilnice ale cursului de referință BNR, 5 352 de zile; marcaje roșii: ICSS cu statistica Inclán–Tiao; marcaje verzi și benzi umbrite: ICSS cu $\kappa_2$

ATS_ch2_variance_breaks

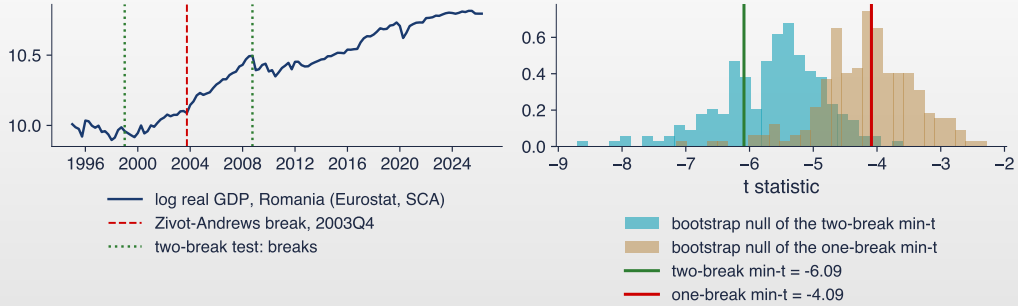
## Interpretarea rupturilor în varianța EUR/RON

- Excesul de kurtosis 15,1: statistica Inclán–Tiao este 24,0, iar numărul rupturilor găsite de ICSS este 46; $\kappa_2 = 4{,}69$, cu 5 rupturi
  - majoritatea „rupturilor" Inclán–Tiao sînt volatility clustering, nu schimbări ale variației necondiționate
- Datele $\kappa_2$: 20 noiembrie 2007, 6 februarie 2009, 19 septembrie 2013, 7 februarie 2018, 5 mai 2025
  - criza financiară globală, sfîrșitul turbulențelor ei, regimul de managed float, mai calm după 2018; abaterea standard zilnică între 0,09% și 0,73%
- Pentru modelele de risc (MFM, Capitolul 5): un GARCH estimat peste o ruptură în varianță supraestimează persistența ($\alpha + \beta \to 1$) Diebold și Inoue (2001)

## Extensii ale testului Zivot–Andrews

- TSA, Capitolul 3: o schimbare de nivel imită o rădăcină unitară Perron (1989); Zivot și Andrews (1992) aleg data minimizînd statistica $t$ ADF
  - ipoteza lor nulă este o rădăcină unitară *fără* ruptură: o ruptură sub ipoteza nulă face testul să respingă prea des
- Două rupturi: Lumsdaine și Papell (1997) minimizează statistica $t$ după două date; Lee și Strazicich (2003) propun un test LM a cărui ipoteză nulă admite rupturi
  - Kim și Perron (2009): testăm întîi ruptura, apoi folosim un test valid sub ambele ipoteze
- Valorile critice depind de model, de trunchiere și de numărul rupturilor; un bootstrap sieve sub ipoteza nulă evită tabelele

# PIB-ul României: rădăcină unitară față de trend cu rupturi




- Logaritmul PIB real (ajustat sezonier), T1 1995–T2 2026; una și două rupturi în nivel și în trend; distribuții sub $H_0$ dintr-un bootstrap sieve (AR pe $\Delta y_t$, 199 de replicări)

ATS_ch2_unit_root_breaks

## Interpretarea testelor de rădăcină unitară cu rupturi

- ADF cu trend: $-2{,}79$ ($p$ 0,201); Zivot–Andrews: $-4{,}09$ în T4 2003 (5%: $-5{,}07$; $p$ bootstrap 0,523)
- Două rupturi (T1 1999 și T4 2008): min-$t = -6{,}09$, valoarea bootstrap de 5% $-7{,}16$, $p$ 0,266
  - cu cît admitem mai multe rupturi, cu atît valoarea critică este mai negativă: cîștigul aparent dispare
- Cu aproximativ 30 de ani de date trimestriale, rădăcina unitară nu poate fi respinsă; povestea convergenței (creștere rapidă, apoi o ruptură în 2009) rămîne o ipoteză

## Recapitulare: rupturile în variață și rădăcinile unitare

- ICSS are nevoie de corecția $\kappa_2$ pentru cozi groase și GARCH
- EUR/RON: cîteva regimuri reale de variață, nu zeci
- Testele de rădăcină unitară cu rupturi: admiteți rupturi sub ipoteza nulă sau testați-le în prealabil; folosiți valori critice bootstrap

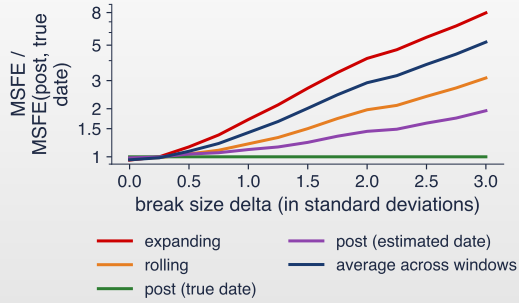
## Schimbările de nivel și eșecul prognozelor

- Clements și Hendry (1998), Clements și Hendry (2006): în modelele cu corecția erorii, deplasarea mediei de echilibru este principala sursă de erori sistematice de prognoză
  - după deplasare, modelul continuă să tragă prognoza spre vechea medie
- Instrumente robuste
  - **corecția termenului liber**: adăugăm la prognoză ultima eroare observată
  - **diferențierea**: prognozăm $\Delta y$; se adaptează după o perioadă, cu prețul unei variante mai mari
  - **ferestre mai scurte**: estimare cu fereastră mobilă sau eșantionul de după ruptură
- Sinteza dovezilor: Rossi (2013); alegerea ferestrei cu parametri variabili în timp Inoue, Jin și Rossi (2017)

## Alegerea ferestrei de estimare

- Schimbare de medie $\delta$ după $n_1$ observații înainte de ruptură, $n_2$ după; prognozăm cu ultimele $w \geq n_2$ observații Pesaran și Timmermann (2007)
  - $\mathrm{MSFE}(w) = \sigma^2\left(1 + \frac{1}{w}\right) + \left(\frac{(w - n_2)\delta}{w}\right)^2$: varianța scade cu $w$, pătratul deplasării crește
  - MSFE: eroarea pătratică medie de prognoză a mediei calculate pe fereastră; $\sigma^2$: varianța zgomotului; $(w - n_2)/w$: ponderea datelor dinaintea rupturii în fereastră
  - fereastra optimă include *cîteva* date dinaintea rupturii cînd $\delta/\sigma$ este mic sau $n_2$ scurt (Seminarul 2, A8)
- Reguli aplicabile: estimăm data (Bai–Perron) și folosim eșantionul de după ruptură; alegem $w$ prin validare încrucișată Pesaran și Timmermann (2007); mediem prognozele peste ferestre (AveW) Pesaran și Pick (2011)
  - data este estimată cu eroare exact cînd ruptura este mică: ferestrele de după ruptură sînt atunci prea scurte

# Alegerea ferestrei: simulare și inflația din România







- Stînga: $T = 200$, ruptura cu $n_2 = 20$ de perioade înainte de final, 4 000 de replicări, MSFE relativ la media de după ruptură cu data adevărată; dreapta: AR(2), o lună înainte, cîștigurile cumulate în eroarea pătratică față de fereastra extinsă

ATS_ch2_forecast_windows

## Interpretarea alegerii ferestrei

- Simulare: fără ruptură cîștigă fereastra extinsă (0,95); cu $\delta = 1$: extinsă 1,71, mobilă 1,21, AveW 1,42, după ruptura estimată 1,11
  - $\delta = 2$: 4,13; 1,97; 2,91; 1,44: estimarea datei merită cînd ruptura este mare
- România, $P = 200$ de luni: RMSE extinsă 0,664, mobilă 60: 0,638, mobilă 120: 0,640, AveW 0,633 pp
  - HLN față de fereastra extinsă: AveW 2,20 ($p$ 0,029), mobilă 60 1,19 ($p$ 0,234); toate cîștigurile apar în 2022, RMSE în 2021–2023 scade de la 0,790 la 0,700
- Medierea peste ferestre este o asigurare ieftină: niciodată departe de cea mai bună fereastră, fără a estima vreo dată

## Recapitulare: prognoza în prezența rupturilor

- Schimbările de nivel produc eșecul prognozelor; corecția termenului liber și diferențierea fac prognozele robuste
- Fereastra optimă: un compromis deplasare–varianță care poate include date dinaintea rupturii
- AveW este robustă cînd ruptura este incertă; ferestrele de după ruptură, cînd ea este mare și bine datată
- Evaluați alegerea ferestrei în afara eșantionului cu DM–HLN Diebold și Mariano (1995), Harvey, Leybourne și Newbold (1997) (Capitolul 1)

# Motivația modelelor neliniare



Linx canadian

Foto: Michael Zahra (2010); CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons

- Modelele liniare sînt simetrice: un șoc de $-1$ are efectul în oglindă al unui șoc de $+1$, în orice stare
  - ciclurile economice: șomajul crește repede în recesiuni și scade lent în expansiuni Neftçi (1984)
  - arbitrajul: cursurile reale se mișcă liber în interiorul unei benzi a costurilor de tranzacție și revin în afara ei Michael, Nobay și Peel (1997)
- Ecologie: ciclul de 9–10 ani al linxului canadian este asimetric (creștere lentă, scădere rapidă); un AR liniar nu poate produce un ciclu stabil fără zgomot
- Un model neliniar poate: cicluri limită, asimetrie, persistență și răspunsuri la impuls care depind de stare

# Autoregresia cu prag și autoregresia cu prag autoexcitată (1/2)

- **TAR** cu două regimuri: un model AR ai cărui coeficienți depind de poziția lui $q_{t-1}$ sub sau peste pragul $\gamma$
  - $y_t = (\phi_{1,0} + \phi_1' y_{t-1}) 1\{q_{t-1} \leq \gamma\} + (\phi_{2,0} + \phi_2' y_{t-1}) 1\{q_{t-1} > \gamma\} + \varepsilon_t$
  - $y_{t-1} = (y_{t-1}, \ldots, y_{t-p})'$: ultimele $p$ valori; $\phi_{j,0}$, $\phi_j$: termenul liber și coeficienții AR ai regimului $j$
  - $q_{t-1}$: variabila de prag, observată; $\gamma$: pragul; $1\{\cdot\}$ selectează regimul; variațele pot diferi între regimuri
- **SETAR** (autoexcitat): $q_{t-1} = y_{t-d}$, seria însăși, cu lagul de întîrziere (delay) $d$
  - notația SETAR$(k; p_1, \ldots, p_k)$: $k$ regimuri cu ordinele AR $p_1, \ldots, p_k$ Tong și Lim (1980)

## Autoregresia cu prag și autoregresia cu prag autoexcitată (2/2)

- Dinamica: **scheletul** $y_t = F(y_{t-1})$, modelul fără zgomot
  - $F$: media condiționată, dependentă de regim; scheletul poate converge către un punct, un ciclu limită sau un atractor haotic
- Staționaritatea este o proprietate a întregului model, nu a fiecărui regim
  - SETAR(2; 1, 1) este ergodic dacă și numai dacă $\phi_1 < 1$, $\phi_2 < 1$ și $\phi_1\phi_2 < 1$: un regim poate fi exploziv luat separat (Seminarul 2, A5)
- Sinteza modelelor cu prag în economie: Hansen (2011)

## Estimare și inferență (1/2)

- Cele mai mici pătrate concentrate: pentru fiecare $\gamma$ (și $d$) candidat aplicăm MCMMP în ambele regimuri
  - $\hat{\gamma} = \arg\min_\gamma S_T(\gamma)$
  - $S_T(\gamma)$: SSR total pentru un $\gamma$ dat; căutarea parcurge cele 70% centrale ale valorilor observate ale lui $q$
  - $\hat{\gamma}$ este superconsistent, $T(\hat{\gamma} - \gamma) = O_p(1)$, cu o limită nestandard Chan (1993); pantele sînt asimptotic Normale ca și cum $\gamma$ ar fi cunoscut
- Testarea liniarității, $H_0$: $\phi_1 = \phi_2$: $\gamma$ nu este identificat sub $H_0$ (din nou problema Davies) Hansen (1996)
  - $\sup_\gamma W_T(\gamma)$, cu $W_T(\gamma)$ statistica Wald pentru $\phi_1 = \phi_2$ la pragul $\gamma$, are o limită care depinde de date
  - **bootstrap cu regresori ficși**: $y_t^* = \hat{e}_t \eta_t$, $\eta_t \sim N(0,1)$, aceiași regresori, recalculăm sup $W^*$; $\hat{e}_t$: reziduurile

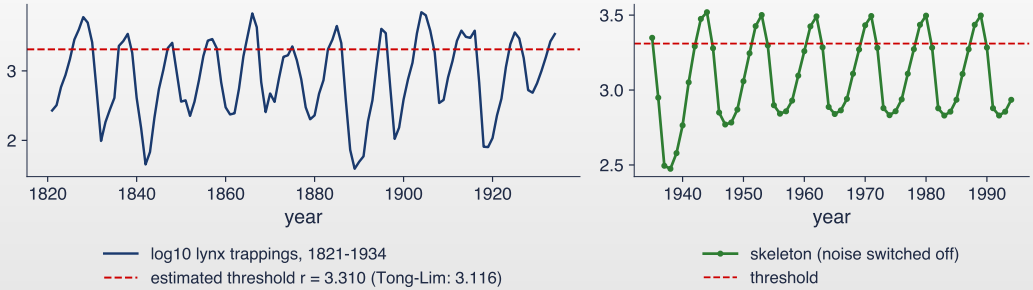
## Estimare și inferență (2/2)

- Mulțimea de încredere pentru prag Hansen (2000): toate valorile $\gamma$ cu un raport de verosimilitate mic
  - $\mathrm{LR}_T(\gamma) = T\,\dfrac{S_T(\gamma) - S_T(\hat{\gamma})}{S_T(\hat{\gamma})}$
  - creșterea relativă a SSR cînd pragul este mutat de la $\hat{\gamma}$ la $\gamma$
- Distribuția limită și valoarea critică
  - $\xi = \max_s[2W(s) - |s|]$, $W$ o mișcare browniană bilaterală; $P(\xi \le x) = (1 - e^{-x/2})^2$
  - valoarea de 95% $-2\ln(1 - \sqrt{0{,}95}) = 7{,}35$: mulțimea de 95% este $\{\gamma : \mathrm{LR}_T(\gamma) \le 7{,}35\}$
  - sub heteroscedasticitate împărțim LR la $\hat{\eta}^2$, o corecție de tip raport de varianțe estimată din reziduuri (▸ Anexă)

## Studiu de caz: Tong și Lim (1980), linxul canadian

- Lucrarea, secțiunea 9: $\log_{10}$ din numărul anual de linxi capturați, 1821–1934; SETAR(2; 7, 2) cu $d = 2$, pragul 3,116 Tong și Lim (1980)
  - $d = 2$ are o interpretare ecologică: un linx devine adult în toamna celui de-al doilea an
- Replicarea noastră cu pragul din lucrare: regimul inferior $y_t = 0{,}546 + 1{,}032y_{t-1} - 0{,}173y_{t-2} + \ldots$ (șapte laguri), regimul superior $2{,}345 + 1{,}533y_{t-1} - 1{,}276y_{t-2}$
  - regimul inferior reproduce coeficienții publicați cu trei zecimale; pragul liber, după cele mai mici pătrate, este 3,310 (SSR 3,764 față de 3,943)
- Întrebarea: generează modelul estimat, singur, ciclul linxului?

# Ciclul linxului și scheletul SETAR




- Stînga: datele și pragul estimat; dreapta: scheletul iterat 60 de ani pornind de la ultimele observații, fără zgomot

ATS_ch2_lynx

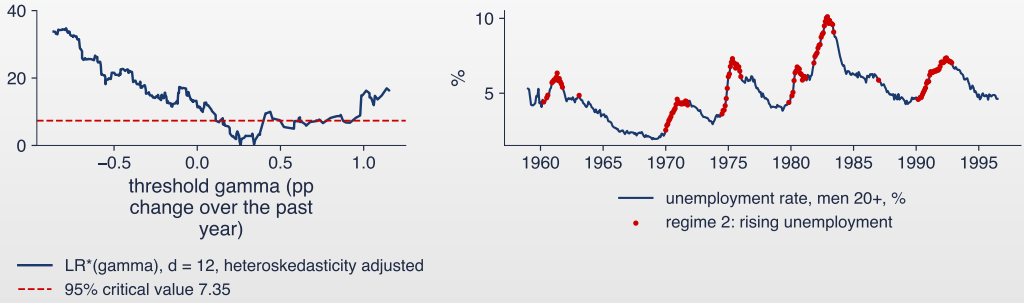
## Interpretarea modelului SETAR pentru linx

- Scheletul se stabilizează pe un ciclu limită stabil cu perioada de 9 ani: modelul produce ciclul fără niciun zgomot
  - un AR(11) liniar are nevoie de zgomot pentru a întreține oscilația; scheletul lui converge la medie
- Creșterea este lentă (regimul inferior, șapte laguri), scăderea rapidă (regimul superior, un AR(2) exploziv luat separat): asimetria din date
- Varianța reziduală 0,0352 față de 0,0364 pentru AR(11): un cîștig mic în eșantion, un cîștig mare în descrierea dinamicii

## Studiu de caz: Hansen (1997), șomajul din SUA

- Lucrarea, secțiunea 5: rata șomajului bărbaților de 20 de ani și peste (șomeri / forța de muncă), lunar 1959.1–1996.7; $\Delta y_t$ pe o constantă și 12 laguri Hansen (1997)
  - $y_t$: rata șomajului, în %; variabila de prag $q_{t-1} = y_{t-1} - y_{t-d}$, $d = 2, \ldots, 12$: variația din ultimele $d-1$ luni; trunchiere 15%
  - test sup-Wald robust, p-value-uri bootstrap (1000 de replicări); estimarea LS $\hat{d} = 12$, $\hat{\gamma} = 0{,}302$, intervalul de 95% [0,213; 0,340], 314 și 124 de observații
- Replicarea noastră: aceeași construcție din seriile BLS de pe FRED (ajustarea sezonieră de azi), același model, $d = 12$
- Întrebarea: există un „regim de recesiune" cu altă dinamică și cît de precis este estimat pragul lui?

# Un model cu prag pentru șomajul din SUA




⊡ Stînga: $\mathrm{LR}^*(\gamma)$ ajustat pentru heteroscedasticitate, $d = 12$; mulțimea de 95% este acolo unde curba se află sub 7,35. Dreapta: lunile din regimul cu șomaj în creștere ($q_{t-1} > \hat{\gamma}$)

ATS_ch2_unemp_tar

## Interpretarea modelului TAR pentru șomaj

- $\hat{\gamma} = 0{,}261$ pp (lucrarea: 0,302), regimuri de 314 și 124 de luni, aceeași împărțire ca la Hansen (1997); mulțimea de 95% [0,131; 0,917]
  - sup-Wald 47,2, p-value bootstrap 0,015; liniaritatea este respinsă la 5% pentru 10 din cele 11 laguri $d$
- Regimul de creștere: termen liber 0,065, AR(1) 0,18, AR(2) 0,28; celelalte luni: $-0{,}019$; $-0{,}15$; 0,06
  - creșterile se autoalimentează; în expansiune șomajul este aproape un mers aleator cu o ușoară tendință descendentă
- Cu datele de azi, SSR este minim la $d = 3$ ($\hat{\gamma} = -0{,}24$): lagul $d$ este fragil, efectul de prag nu; 1959–2019: $\hat{\gamma} = 0{,}261$, $p < 0{,}001$

## Recapitulare: autoregresia cu prag

- Un AR liniar pe porțiuni care comută după o variabilă observată; poate genera cicluri limită
- $\hat{\gamma}$ superconsistent; pantele ca și cum $\gamma$ ar fi cunoscut
- Testele de liniaritate au nevoie de bootstrap; intervalele pentru prag inversează LR cu valoarea 7,35
- Linxul și șomajul: ambele rezultate de referință se replică

# Modelele STAR (1/2)

- O medie ponderată a două regimuri AR, cu o pondere $G$ care variază continuu între 0 și 1 Teräsvirta (1994)
  - $y_t = \phi_1' x_t[1 - G(s_t; \gamma, c)] + \phi_2' x_t G(s_t; \gamma, c) + \varepsilon_t, \quad x_t = (1, y_{t-1}, \ldots, y_{t-p})'$
  - $s_t$: variabila de tranziție (de exemplu un lag al lui $y_t$); $c$: locul tranziției; $\gamma > 0$: viteza ei
  - $G = 0$: regimul 1, cu coeficienții $\phi_1$; $G = 1$: regimul 2, cu $\phi_2$; între ele, o combinație
- Un continuu de regimuri
  - agregarea mai multor agenți cu praguri diferite sau agregarea temporală produc o comutare netedă

# Modelele STAR (2/2)

- **LSTAR** (logistic): valori mici față de valori mari ale lui $s_t$
  - $G = [1 + \exp\{-\gamma(s_t - c)/\hat{\sigma}_s\}]^{-1}$
  - $\gamma \to \infty$ dă TAR, $\gamma \to 0$ dă AR liniar; $\hat{\sigma}_s$: abaterea standard a lui $s_t$, care face ca $\gamma$ să nu depindă de scală și să fie mai ușor de estimat
- **ESTAR** (exponențial): *abateri* mici față de abateri mari de la $c$, simetric
  - $G = 1 - \exp\{-\gamma(s_t - c)^2\}$
- Sinteză cu ciclul de modelare (specificare, estimare, evaluare): van Dijk, Teräsvirta și Franses (2002)

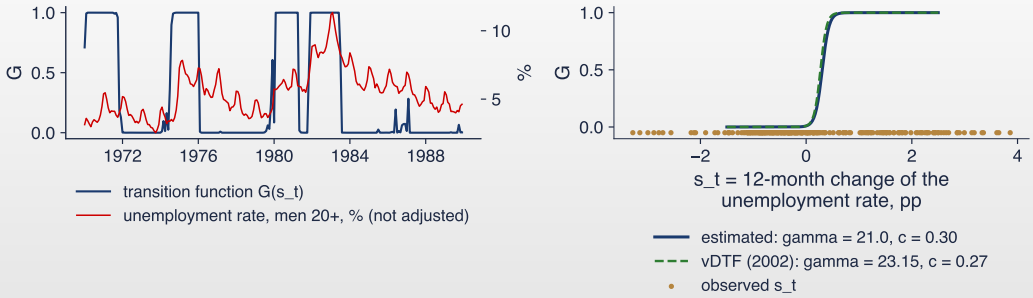
## Testarea liniarității față de STAR

- Sub $H_0$: $\gamma = 0$, parametrii $c$ și $\phi_2$ nu sînt identificați: înlocuim $G$ printr-o dezvoltare Taylor de ordinul trei în jurul lui $\gamma = 0$ Luukkonen, Saikkonen și Teräsvirta (1988)
  - regresia auxiliară $\hat{\varepsilon}_t = \beta_0' x_t + \beta_1' \tilde{x}_t s_t + \beta_2' \tilde{x}_t s_t^2 + \beta_3' \tilde{x}_t s_t^3 + v_t$
  - $\hat{\varepsilon}_t$: reziduurile AR-ului liniar; $\tilde{x}_t$: $x_t$ fără constantă; $\beta_k$: coeficienții interacțiunilor cu $s_t^k$; $v_t$: eroarea
  - LM3: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, un test $F$ cu $3p$ restricții; repetăm pentru fiecare $s_t$ candidat și alegem cel mai mic p-value (derivarea în Anexă)
- **Alegerea familiei** Teräsvirta (1994): testăm $H_{04}$: $\beta_3 = 0$, apoi $H_{03}$: $\beta_2 = 0 \mid \beta_3 = 0$, apoi $H_{02}$: $\beta_1 = 0 \mid \beta_2 = \beta_3 = 0$
  - cea mai puternică respingere pentru $H_{03}$: ESTAR; pentru $H_{04}$ sau $H_{02}$: LSTAR (un ESTAR nu are termen cubic în dezvoltare)
- Estimarea prin cele mai mici pătrate neliniare, cu parametrii liniari concentrați; evaluarea prin teste LM pentru neliniaritate reziduală și constanța parametrilor Eitrheim și Teräsvirta (1996)

## Studiu de caz: van Dijk, Teräsvirta și Franses (2002)

- Lucrarea, secțiunea 7: rata neajustată a șomajului bărbaților de 20 de ani și peste din SUA, iunie 1968–decembrie 1999; estimare pînă în 1989, prognoze pentru 1990–1999 van Dijk, Teräsvirta și Franses (2002)
  - $\Delta y_t$ pe o constantă, 11 variabile dummy lunare, $y_{t-1}$ și 15 laguri ale lui $\Delta y_t$; variabila de tranziție $s_t = \Delta_{12} y_{t-d}$ (variația pe 12 luni, cu lagul $d$), $d = 1, \ldots, 6$
  - LSTAR-ul lor cu $d = 1$: $\hat{\gamma} = 23{,}15$, $\hat{c} = 0{,}27$, abaterea standard reziduală 0,92 din cea a AR
- Replicarea noastră: aceeași serie (BLS prin FRED), același eșantion, aceiași regresori și aceeași tranziție; lagurile nerestricționate, fără eliminarea termenilor nesemnificativi din lucrare
- Întrebarea: bate un LSTAR modelul liniar în afara eșantionului?

# Un LSTAR pentru șomajul din SUA




- Stînga: funcția de tranziție estimată în timp, împreună cu rata șomajului; dreapta: $G$ ca funcție de $s_t = \Delta_{12} y_{t-1}$, a noastră și cea publicată

ATS_ch2_unemp_lstar

## Interpretarea modelului LSTAR

- P-value-urile LM3: $d = 1$: 0,124, $d = 2$: 0,052, $d = 3$: 0,275; pentru $d = 2$: $H_{04}$ 0,008, $H_{03}$ 0,548, $H_{02}$ 0,461: LSTAR
  - în acord cu van Dijk, Teräsvirta și Franses (2002): dovezi slabe, cele mai puternice pentru $d = 2$, care indică familia logistică
- $\hat{\gamma} = 21{,}0$, $\hat{c} = 0{,}30$, raportul abaterilor standard reziduale 0,90; regimul se schimbă cînd șomajul a crescut cu aproximativ 0,3 pp într-un an ($G > 0{,}5$ în 32% din luni)
  - AIC preferă LSTAR ($-3{,}034$ față de $-2{,}979$); BIC, modelul liniar ($-2{,}573$ față de $-2{,}366$): 18 parametri în plus, fără eliminare
- 1990–1999, un pas: RMSE 0,218 (LSTAR) față de 0,228 (AR), HLN 1,14, $p$ 0,255: mai bun, dar nu semnificativ

# Cursurile reale și paritatea puterii de cumpărare



Gustav Cassel (1866–1945)

Portret: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons



Bretton Woods, iulie 1944

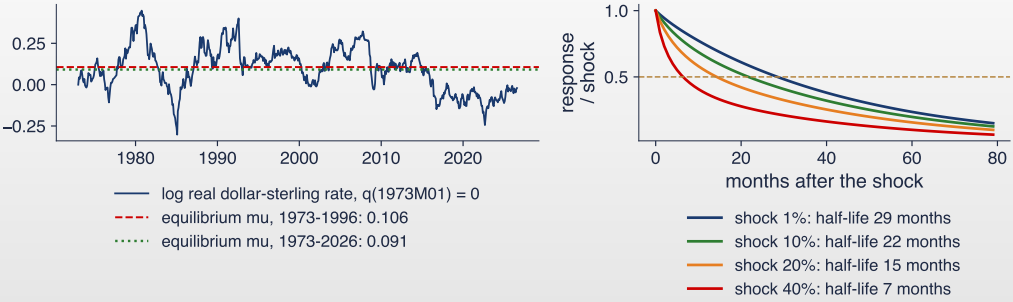
Foto: US National Archives (1944); domeniu public; Wikimedia Commons

- Paritatea puterii de cumpărare, PPC (Cassel (1918)): cursul real $q_t = s_t - p_t + p_t^*$ ar trebui să fie staționar
  - $s_t$: logaritmul cursului nominal (moneda națională pentru o unitate de monedă străină); $p_t$, $p_t^*$: logaritmii nivelurilor prețurilor interne și externe
  - după sfîrșitul sistemului Bretton Woods (1973), testele de rădăcină unitară resping rar
  - primul paradox PPC: nicio revenire la medie; al doilea: timpi de înjumătățire de 3–5 ani, prea lenți pentru șocuri nominale
- Costurile de tranzacție creează o bandă de inacțiune: aproape de paritate $q_t$ este aproape un mers aleator, departe de ea arbitrajul îl trage înapoi Michael, Nobay și Peel (1997)
  - Taylor, Peel și Sarno (2001): ESTAR $q_t - \mu = (q_{t-1} - \mu)\exp\{-\theta^2(q_{t-1} - \mu)^2\} + \varepsilon_t$
  - $\mu$: echilibrul; aproape de el coeficientul AR $\exp\{\cdot\}$ este aproape de 1 (mers aleator), departe de el aproape de 0 (revenire rapidă); $\theta^2$: viteza

## Studiu de caz: Taylor, Peel și Sarno (2001)

- Lucrarea: cursurile reale lunare ale lirei sterline, mărcii, francului și yenului față de dolar, 1973M01–1996M12, date FMI IFS, $q(1973M01) = 0$; ESTAR cu $p = d = 1$ și $\beta_1 = -\beta_1^* = 1$ (ec. 8) Taylor, Peel și Sarno (2001)
  - dolar–liră: $\hat{\theta}^2 = 0{,}452$, $\hat{\mu} = -0{,}149$, $s = 0{,}033$ (abaterea standard reziduală); p-value-ul Monte Carlo al lui $\hat{\theta}$ sub un mers aleator: 0,002
  - timpi de înjumătățire din răspunsuri la impuls generalizate, condiționate de istoria medie: sub un an pentru un șoc de 40%, puțin sub trei ani pentru 1%
- Replicarea noastră pentru dolar–liră: DEXUSUK la sfîrșit de lună, IPC SUA (CPIAUCNS), IPC britanic (OECD pînă în 1987, apoi ONS); același model, aceeași procedură pentru timpii de înjumătățire; extensie pînă în august 2026
- Întrebarea: revine cursul real neliniar la medie și cît de repede?

# Revenirea neliniară la medie a cursului real dolar–liră




- Stînga: $q_t$ și echilibrele estimate; dreapta: răspunsurile la impuls generalizate ale ESTAR 1973–1996, șocuri de 1–40%, mediate peste istoriile observate

ATS_ch2_ppp_estar

## Interpretarea modelului ESTAR

- 1973–1996: $\hat{\theta}^2 = 0{,}527$ (eroarea standard 0,219), $\hat{\mu} = 0{,}106$, $s = 0{,}033$; p-value-ul Monte Carlo al raportului $t$ 0,165 (lucrarea: 0,002)
  - $\theta^2$ și $s$ sînt apropiate de lucrare; $\mu$ diferă pentru că IPC britanic din lucrare (IFS) nu este seria publicată astăzi
- Timpi de înjumătățire: șoc de 1% 29 de luni, 10% 22, 40% 7; AR(1) liniar: 21 de luni; din echilibru: 42 de luni pentru 1%
  - abaterile mari se sting repede: al doilea paradox PPC este o trăsătură a șocurilor mici
- Dickey–Fuller: $-2{,}20$ ($p$ 0,205); puterea lui față de ESTAR-ul nostru este 19%
- KSS Kapetanios, Shin și Snell (2003): $-2{,}47$ ($p$ 0,144) pînă în 1996, $-3{,}47$ ($p$ 0,014) pînă în 2026
  - statistica $t$ a lui $\delta$ în $\Delta q_t = \delta q_{t-1}^3 + e_t$ ($q_t$ cu media scăzută): test de rădăcină unitară față de un ESTAR staționar; respingem în coada stîngă

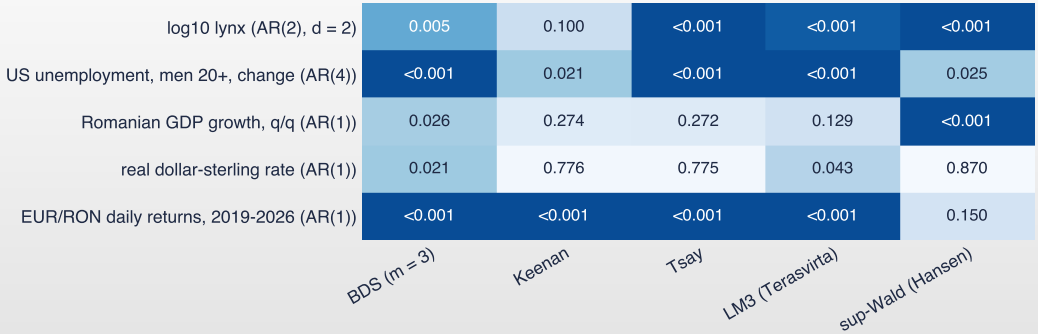
## Recapitulare: tranziția netedă

- LSTAR: asimetrie între stările joase și înalte; ESTAR: abateri mici și mari
- Testele LM dintr-o dezvoltare Taylor evită problema identificării; secvența $H_{04}$, $H_{03}$, $H_{02}$ alege familia
- Șomajul: LSTAR-ul publicat se replică; cîștigul lui de prognoză este mic
- PPC: timpii de înjumătățire depind de mărimea șocului; dovezile de neliniaritate depind de eșantion

## Teste generale și teste specifice

- **BDS** Brock et al. (1996): integrala de corelație $C_m(\varepsilon)$ a istoriilor de lungime $m$; sub i.i.d. $C_m = C_1^m$; se aplică reziduurilor unui model liniar
  - $C_m(\varepsilon)$: proporția perechilor de istorii de lungime $m$, $(y_t, \ldots, y_{t+m-1})$, aflate la distanță mai mică decît $\varepsilon$ în fiecare coordonată
  - putere împotriva oricărei dependențe rămase în reziduuri, inclusiv ARCH: o respingere nu spune ce neliniaritate este
- **Keenan** (valorile ajustate la pătrat) și testul din Tsay (1986) (toate produsele $y_{t-i}y_{t-j}$, ortogonalizate): teste $F$ pentru termeni Volterra de ordinul doi
  - testul lui Tsay cu autoregresie ordonată vizează alternativa TAR Tsay (1989)
- **LM3** (STAR) și **sup-Wald** (TAR): alternative specifice, mai multă putere cînd sînt corecte
  - atenție: rupturile structurale, valorile extreme și heteroscedasticitatea resping și ele liniaritatea Carrasco (2002)

# Teste de neliniaritate pe cinci serii




- P-value-uri; mai închis: respingere mai puternică a liniarității. BDS pe reziduurile AR ($m = 3$, $\varepsilon = \hat{\sigma}$); LM3 și sup-Wald cu $s = q = y_{t-d}$; sup-Wald cu 200 de replicări bootstrap

ATS_ch2_nonlinearity_tests

## Interpretarea bateriei de teste

- Linxul și șomajul: toate testele specifice resping; neliniaritatea este reală și de tipul cu prag
- Randamentele EUR/RON: BDS, Keenan, Tsay și LM3 resping toate cu $p < 0{,}001$, dar sup-Wald pentru TAR nu ($p$ 0,150)
  - volatility clustering și valori extreme, nu o medie condiționată neliniară: testul robust la heteroscedasticitate este cel corect
- Creșterea PIB din România: doar BDS și sup-Wald resping ($p < 0{,}001$): trimestrele din 2009 și 2020 acționează ca un „regim"; un model cu ruptură sau cu valori extreme poate explica aceleași date

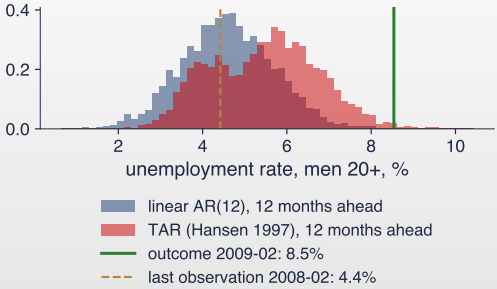
## Cointegrarea cu prag

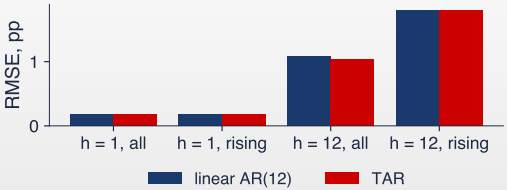
- Balke și Fomby (1997): termenul de corecție a erorii $z_t = y_t - \beta x_t$ se ajustează doar în afara unei benzi: $\Delta z_t = \rho\, z_{t-1} 1\{|z_{t-1}| > \gamma\} + \varepsilon_t$
  - $y_t, x_t$: două prețuri cointegrate; $\beta$: coeficientul de cointegrare; $\rho < 0$: viteza de ajustare în afara benzii $[-\gamma, \gamma]$
  - același argument al costurilor de tranzacție ca la ESTAR, pentru o pereche de prețuri: prețul unei mărfuri pe două piețe, transmiterea dobînzilor, legea prețului unic
- Ajustare asimetrică (TAR cu momentum) Enders și Siklos (2001); testul VECM liniar față de VECM cu prag, cu bootstrap Hansen și Seo (2002)
  - Capitolul 4 introduce VECM liniar și ARDL; variantele cu prag sînt o extensie naturală de proiect
- Exemplu românesc: transmiterea de la dobînda de politică monetară a BNR la ROBOR și la dobînzile la credite, cu o bandă în care băncile nu se ajustează

## Prognozele pe mai mulți pași și scheletul modelului

- Pentru $h = 1$: $\mathbb{E}(y_{t+1} \mid \mathcal{F}_t) = F(\mathrm{y}_t)$; pentru $h \geq 2$: $\mathbb{E}[F(F(\mathrm{y}_t) + \varepsilon_{t+1}, \dots)] \neq F(F(\mathrm{y}_t))$ (Jensen)
  - $F$: funcția medie condiționată a modelului; Jensen: media unei funcții neliniare nu este funcția mediei
  - iterarea scheletului (prognoza „naivă") este deplasată; simulăm traiectorii cu reziduuri bootstrap și le mediem Clements, Franses și Swanson (2004)
  - densitatea predictivă poate fi asimetrică sau bimodală: raportați densități, evaluate cu CRPS sau scorul logaritmic (Capitolul 1)
- Dovezi: modelele neliniare bat rar modelele liniare în medie; cîștigurile se concentrează în anumite regimuri (recesiuni) Montgomery et al. (1998), Teräsvirta, van Dijk și Medeiros (2005)
  - evaluați condiționat: teste GW cu regimul ca instrument (Capitolul 1); dinamica asimetrică a șomajului din SUA Koop și Potter (1999)

# Prognoze TAR și AR pentru șomajul din SUA




- TAR-ul lui Hansen ($d = 12$) și un AR(12) liniar în diferențe, parametri ficși din 1959–1996; prognoze ale nivelului prin 500 de traiectorii simulate, origini 1996–2019. Stînga: densitățile la 12 luni din februarie 2008

ATS_ch2_nonlinear_forecasts

## Interpretarea prognozelor neliniare

- Din februarie 2008 (înainte de creșterea din 2008–2009): media TAR 5,5%, intervalul de 90% [3,5; 7,5]; media AR 4,6%, [2,9; 6,4]; realizarea 8,5%
  - densitatea TAR este asimetrică spre valori mari odată ce șomajul începe să crească; niciun model nu a anticipat mărimea recesiunii
- $P = 270$ de luni: RMSE la o lună 0,173 (TAR) față de 0,177 (AR), HLN 1,12 ($p$ 0,265); la 12 luni 1,039 față de 1,087 ($p$ 0,599)
  - în cele 62 de luni din regimul de creștere cele două sînt egale la 12 luni (1,802 și 1,801): niciun cîștig specific regimului în afara eșantionului
- O neliniaritate bună în eșantion nu este un cîștig de prognoză: preînregistrați comparația

## Recapitulare: testele de neliniaritate și prognozele

- Testele generale (BDS, Keenan, Tsay) detectează, cele specifice (LM3, sup-Wald) descriu
- Heteroscedasticitatea, valorile extreme și rupturile resping și ele liniaritatea
- Prognozele neliniare pe mai mulți pași cer simulare; raportați densități
- În afara eșantionului, modelele neliniare cîștigă puțin în medie; testați acolo unde ar trebui să cîștige

## O întrebare deschisă

- Neliniaritate sau rupturi? Cîteva schimbări ale mediei pot arăta ca o revenire neliniară la medie, iar un model cu prag poate arăta ca un șir de rupturi Carrasco (2002), Diebold și Inoue (2001)
  - formal: rezistă respingerea KSS (ESTAR) pentru cursul real dolar–liră la regimurile de medie Bai–Perron estimate pe aceleași date?
  - infirmată dacă respingerea dispare odată ce distribuția sub ipoteza nulă ține cont de rupturile estimate
- De ce contează: timpii de înjumătățire, PPC și credibilitatea modelelor de curs depind de povestea adevărată
  - literatura de pornire: Taylor, Peel și Sarno (2001), Kapetanios, Shin și Snell (2003), Michael, Nobay și Peel (1997), Carrasco (2002), Bai și Perron (2003)

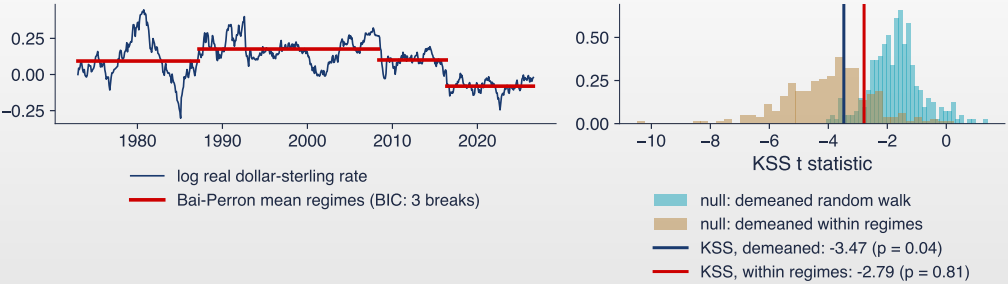
# Bucla de cercetare cu un asistent AI

- Un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau Copilot) accelerează fiecare etapă; Semantic Scholar și Elicit ajută la literatură
  - **literatura**: `Listează articole recenzate care testează modele ESTAR pentru cursul real permițînd rupturi în medie; dă DOI-urile.` Apoi verificați fiecare DOI pe Crossref
  - **ipoteza**: `Propune un proces generator de date cu rupturi în medie și fără neliniaritate care face testul KSS să respingă.`
  - **cod și replicare**: reproduceți întîi o cifră din acest curs (statistica KSS pînă în 2026), apoi noua procedură
  - **robustețe și critică**: `Joacă rolul unui recenzent: enumeră toate felurile în care estimarea rupturilor pe aceleași date deplasează testul.`
- Raportul: ce s-a cerut, ce s-a păstrat, ce s-a respins (AI_USE.md, AI_ERRORS.md)

## Verificări necesare

- Fiecare referință există și spune ce se afirmă (DOI-ul funcționează, titlul coincide, rezultatul se află în lucrare)
- Distribuția sub ipoteza nulă reproduce întreaga procedură: rupturile se estimează pe fiecare serie simulată, nu se fixează la datele observate
- Numărul rupturilor, trunchierea și criteriul (BIC) sînt fixate înainte de a vedea rezultatul testului
- Datele sînt seriile publicate (versiunea, deflatorul, sfîrșitul lunii); diferențele față de lucrare sînt raportate
- „Nesemnificativ în interiorul regimurilor” nu înseamnă „liniar”: raportați puterea procedurii

# Mini studiu de caz: testul KSS după schimbările de medie Bai–Perron




- Stînga: cursul real dolar–liră cu regimurile de medie Bai–Perron (BIC: trei rupturi, martie 1987, mai 2008, mai 2016); dreapta: distribuțiile KSS sub ipoteza nulă din 300 de mersuri aleatoare trecute prin aceiași pași
- Cu media scăzută: KSS $-3{,}47$, $p$ 0,037 (5%: $-3{,}13$); în interiorul regimurilor: $-2{,}79$, $p$ 0,813 (5%: $-6{,}30$): dovezile pentru ESTAR dispar odată ce căutarea rupturilor face parte din ipoteza nulă

ATS_ch2_ai_case

## Idee de proiect

- **Regimuri în inflația din România și în dobînda de politică monetară**: rupturi, praguri sau ambele?
  - replicați întîi: datele Bai–Perron din acest curs și testul TAR din Hansen (1997) pe datele din SUA
  - extensie: un model AR al inflației din România cu o ruptură parțială în termenul liber, față de un LSTAR în variația pe 12 luni a inflației; preînregistrați comparația (1–12 luni, CRPS, Holm (1979))
  - opțional: transmiterea cu prag de la dobînda BNR la ROBOR (Capitolul 4)
- Livrabilele urmează regulile cursului: repository, raport, AI_USE.md, AI_ERRORS.md, susținere orală

## Idei de reținut

- O dată a rupturii aleasă din date este un parametru neidentificat: folosiți testele sup/exp/ave cu valorile lor critice
- Bai–Perron: cele mai mici pătrate globale prin programare dinamică, UDmax și teste secvențiale, BIC/LWZ, intervale pentru date
- Monitorizați cu o frontieră CSW; testați rupturile în varianță cu $\kappa_2$; folosiți bootstrap pentru testele de rădăcină unitară cu rupturi
- TAR și STAR: testați cu bootstrap sau cu dezvoltări LM, estimați prin (N)LS concentrate, prognozați prin simulare
- Rupturile și neliniaritatea se imită reciproc: testați-o pe una ținînd cont de cealaltă

# Autoevaluare

## Întrebări

- De ce este valoarea critică de 5% a sup-Wald cu un coeficient peste 8, nu 3,84?
- Ce economisește programarea dinamică în estimatorul Bai–Perron?
- De ce dă pînă la urmă o alarmă falsă un test de 5% repetat?
- De ce se estimează pragul unui TAR cu rata $T$?
- Cînd depinde timpul de înjumătățire al unui ESTAR de șoc?

## Urmează: VAR structural și proiecții locale

- Modele VAR structurale și proiecții locale: identificarea șocurilor
- Proiecțiile locale dependente de stare extind modelele neliniare din acest capitol la răspunsurile la impuls

# Anexă: limita statisticii sup-Wald

- Schimbare de medie, $\sigma^2$ cunoscut: $W_T(\pi) = \dfrac{T\pi(1-\pi)(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)^2}{\sigma^2}$, $\bar{y}_1$, $\bar{y}_2$ mediile înainte și după $[\pi T]$
- Cu $S_T(r) = \sigma^{-1} T^{-1/2} \sum_{t \le [rT]} (y_t - \mu) \Rightarrow B(r)$ (FCLT, Capitolul 0):
  $\bar{y}_1 - \bar{y}_2 = \dfrac{\sigma}{\sqrt{T}} \left[ \dfrac{S_T(\pi)}{\pi} - \dfrac{S_T(1) - S_T(\pi)}{1-\pi} \right]$
- Paranteza este egală cu $\dfrac{S_T(\pi) - \pi S_T(1)}{\pi(1-\pi)}$, deci $W_T(\pi) \Rightarrow \dfrac{[B(\pi) - \pi B(1)]^2}{\pi(1-\pi)}$, o punte browniană la pătrat împărțită la varianța ei
- Teorema funcțiilor continue dă limita lui $\sup_{\pi \in \Pi}$; cu $p$ coeficienți, $B$ este $p$-dimensională; cu $\sigma^2$ necunoscut sau cu varianță HAC limita este aceeași

Înapoi

# Anexă: valoarea critică 7,35 a LR pentru prag

- Hansen (2000): cu un efect de prag care scade, $\mathrm{LR}_T(\gamma_0) \to_d \eta^2 \xi$, $\xi = \max_s[2W(s) - |s|]$, $W$ o mișcare browniană bilaterală
- Pentru o parte, $\max_{s \geq 0}[2W(s) - s]$ este exponențial cu media 2: $P(\cdot \leq x) = 1 - e^{-x/2}$ (maximul unei mișcări browniene cu derivă)
- Cele două părți sînt independente: $P(\xi \leq x) = (1 - e^{-x/2})^2$; din $(1 - e^{-x/2})^2 = 1 - \alpha$ rezultă $c(\alpha) = -2\ln(1 - \sqrt{1 - \alpha})$
- $c(0{,}10) = 5{,}94$, $c(0{,}05) = 7{,}35$, $c(0{,}01) = 10{,}59$; sub heteroscedasticitate împărțim LR la $\hat{\eta}^2$ înainte de comparare

înapoi

# Anexă: dezvoltarea Taylor din spatele LM3

- LSTAR: $G(s;\gamma,c)-\frac{1}{2}=\frac{1}{4}\gamma(s-c)-\frac{1}{48}\gamma^3(s-c)^3+O(\gamma^5)$ în jurul lui $\gamma=0$ (cu $\hat{\sigma}_s=1$)
- Înlocuind în $\phi_1'x_t+(\phi_2-\phi_1)'x_tG$ și grupînd puterile lui $s_t$ obținem $\beta_0'x_t+\sum_{k=1}^{3}\beta_k'\tilde{x}_ts_t^k$, fiecare $\beta_k$ proporțional cu $\gamma$
- Deci $H_0$: $\gamma=0$ devine $\beta_1=\beta_2=\beta_3=0$, testabilă fără a estima $c$; dezvoltarea de ordinul întîi (LM1) nu are putere cînd comută doar termenul liber Luukkonen, Saikkonen și Teräsvirta (1988)
- ESTAR: $1-e^{-\gamma(s-c)^2}=\gamma(s-c)^2+O(\gamma^2)$: doar pătrate, de aici regula de decizie din Teräsvirta (1994)

Înapoi

# Bibliografie (1/7)


- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856. doi:10.2307/2951764
- Andrews, D. W. K., & Ploberger, W. (1994). Optimal tests when a nuisance parameter is present only under the alternative. *Econometrica*, 62(6), 1383–1414. doi:10.2307/2951753
- Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *The Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563. doi:10.1162/003465397557132
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, 66(1), 47–78. doi:10.2307/2998540
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22. doi:10.1002/jae.659
- Balke, N. S., & Fomby, T. B. (1997). Threshold cointegration. *International Economic Review*, 38(3), 627–645. doi:10.2307/2527284
- Brock, W. A., Dechert, W. D., Scheinkman, J. A., & LeBaron, B. (1996). A test for independence based on the correlation dimension. *Econometric Reviews*, 15(3), 197–235. doi:10.1080/07474939608800353
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 37(2), 149–192. doi:10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x
- Carrasco, M. (2002). Misspecified structural change, threshold, and Markov-switching models. *Journal of Econometrics*, 109(2), 239–273. doi:10.1016/S0304-4076(02)00112-4
- Casini, A., & Perron, P. (2019). Structural breaks in time series. In *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*. Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780190625979.013.179
- Cassel, G. (1918). Abnormal deviations in international exchanges. *The Economic Journal*, 28(112), 413–415. doi:10.2307/2223329

# Bibliografie (2/7)


- Chan, K. S. (1993). Consistency and limiting distribution of the least squares estimator of a threshold autoregressive model. *The Annals of Statistics*, 21(1), 520–533. doi:10.1214/aos/1176349040
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605. doi:10.2307/1910133
- Chu, C.-S. J., Hornik, K., & Kuan, C.-M. (1995). MOSUM tests for parameter constancy. *Biometrika*, 82(3), 603–617. doi:10.1093/biomet/82.3.603
- Chu, C.-S. J., Stinchcombe, M., & White, H. (1996). Monitoring structural change. *Econometrica*, 64(5), 1045–1065. doi:10.2307/2171955
- Clements, M. P., Franses, P. H., & Swanson, N. R. (2004). Forecasting economic and financial time-series with non-linear models. *International Journal of Forecasting*, 20(2), 169–183. doi:10.1016/j.ijforecast.2003.10.004
- Clements, M. P., & Hendry, D. F. (1998). *Forecasting Economic Time Series*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511599286
- Clements, M. P., & Hendry, D. F. (2006). Forecasting with breaks. In G. Elliott, C. W. J. Granger, & A. Timmermann (Eds.), *Handbook of Economic Forecasting* (Vol. 1, pp. 605–657). Elsevier. doi:10.1016/S1574-0706(05)01012-8
- Davies, R. B. (1987). Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative. *Biometrika*, 74(1), 33–43. doi:10.1093/biomet/74.1.33
- Diebold, F. X., & Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159. doi:10.1016/S0304-4076(01)00073-2
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. doi:10.1080/07350015.1995.10524599
- van Dijk, D., Teräsvirta, T., & Franses, P. H. (2002). Smooth transition autoregressive models: A survey of recent developments. *Econometric Reviews*, 21(1), 1–47. doi:10.1081/ETC-120008723

# Bibliografie (3/7)


- Eitrheim, Ø., & Teräsvirta, T. (1996). Testing the adequacy of smooth transition autoregressive models. *Journal of Econometrics*, 74(1), 59–75. doi:10.1016/0304-4076(95)01751-8
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. *Journal of Business & Economic Statistics*, 19(2), 166–176. doi:10.1198/07350010131697039 5
- Fryzlewicz, P. (2014). Wild binary segmentation for multiple change-point detection. *The Annals of Statistics*, 42(6), 2243–2281. doi:10.1214/14-AOS1245
- Garcia, R., & Perron, P. (1996). An analysis of the real interest rate under regime shifts. *The Review of Economics and Statistics*, 78(1), 111–125. doi:10.2307/2109851
- Giacomini, R., & Rossi, B. (2009). Detecting and predicting forecast breakdowns. *The Review of Economic Studies*, 76(2), 669–705. doi:10.1111/j.1467-937X.2009.00545.x
- Giacomini, R., & Rossi, B. (2010). Forecast comparisons in unstable environments. *Journal of Applied Econometrics*, 25(4), 595–620. doi:10.1002/jae.1177
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv14jx6sm
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. *Econometrica*, 64(2), 413–430. doi:10.2307/2171789
- Hansen, B. E. (1997). Inference in TAR models. *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics*, 2(1). doi:10.2202/1558-3708.1024
- Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603. doi:10.1111/1468-0262.00124
- Hansen, B. E. (2001). The new econometrics of structural change: Dating breaks in U.S. labor productivity. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 117–128. doi:10.1257/jep.15.4.117

# Bibliografie (4/7)


- Hansen, B. E. (2011). Threshold autoregression in economics. *Statistics and Its Interface*, 4(2), 123–127. doi:10.4310/SII.2011.v4.n2.a4
- Hansen, B. E., & Seo, B. (2002). Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models. *Journal of Econometrics*, 110(2), 293–318. doi:10.1016/S0304-4076(02)00097-0
- Harvey, D., Leybourne, S., & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291. doi:10.1016/S0169-2070(96)00719-4
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. www.jstor.org
- Huang, C., & Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-13584-2
- Inclán, C., & Tiao, G. C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923. doi:10.1080/01621459.1994.10476824
- Inoue, A., Jin, L., & Rossi, B. (2017). Rolling window selection for out-of-sample forecasting with time-varying parameters. *Journal of Econometrics*, 196(1), 55–67. doi:10.1016/j.jeconom.2016.03.006
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. *Journal of Econometrics*, 112(2), 359–379. doi:10.1016/S0304-4076(02)00202-6
- Kilian, L., & Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108164818
- Killick, R., Fearnhead, P., & Eckley, I. A. (2012). Optimal detection of changepoints with a linear computational cost. *Journal of the American Statistical Association*, 107(500), 1590–1598. doi:10.1080/01621459.2012.737745
- Kim, D., & Perron, P. (2009). Unit root tests allowing for a break in the trend function at an unknown time under both the null and alternative hypotheses. *Journal of Econometrics*, 148(1), 1–13. doi:10.1016/j.jeconom.2008.08.019

# Bibliografie (5/7)


- Koop, G., & Potter, S. M. (1999). Dynamic asymmetries in U.S. unemployment. *Journal of Business & Economic Statistics*, 17(3), 298–312. doi:10.1080/07350015.1999.10524819
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. *The Review of Economics and Statistics*, 85(4), 1082–1089. doi:10.1162/003465303772815961
- Liu, J., Wu, S., & Zidek, J. V. (1997). On segmented multivariate regression. *Statistica Sinica*, 7(2), 497–525. www3.stat.sinica.edu.tw
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. *The Review of Economics and Statistics*, 79(2), 212–218. doi:10.1162/003465397556791
- Luukkonen, R., Saikkonen, P., & Teräsvirta, T. (1988). Testing linearity against smooth transition autoregressive models. *Biometrika*, 75(3), 491–499. doi:10.1093/biomet/75.3.491
- McConnell, M. M., & Perez-Quiros, G. (2000). Output fluctuations in the United States: What has changed since the early 1980's? *American Economic Review*, 90(5), 1464–1476. doi:10.1257/aer.90.5.1464
- Michael, P., Nobay, A. R., & Peel, D. A. (1997). Transactions costs and nonlinear adjustment in real exchange rates: An empirical investigation. *Journal of Political Economy*, 105(4), 862–879. doi:10.1086/262096
- Montgomery, A. L., Zarnowitz, V., Tsay, R. S., & Tiao, G. C. (1998). Forecasting the U.S. unemployment rate. *Journal of the American Statistical Association*, 93(442), 478–493. doi:10.1080/01621459.1998.10473696
- Neftçi, S. N. (1984). Are economic time series asymmetric over the business cycle? *Journal of Political Economy*, 92(2), 307–328. doi:10.1086/261226
- Oka, T., & Perron, P. (2018). Testing for common breaks in a multiple equations system. *Journal of Econometrics*, 204(1), 66–85. doi:10.1016/j.jeconom.2018.01.003
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. *Econometrica*, 57(6), 1361–1401. doi:10.2307/1913712

# Bibliografie (6/7)


- Pesaran, M. H., & Pick, A. (2011). Forecast combination across estimation windows. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2), 307–318. doi:10.1198/jbes.2010.09018
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (2007). Selection of estimation window in the presence of breaks. *Journal of Econometrics*, 137(1), 134–161. doi:10.1016/j.jeconom.2006.03.010
- Petropoulos, F., Apiletti, D., Assimakopoulos, V., et al. (2022). Forecasting: theory and practice. *International Journal of Forecasting*, 38(3), 705–871. doi:10.1016/j.ijforecast.2021.11.001
- Ploberger, W., & Krämer, W. (1992). The CUSUM test with OLS residuals. *Econometrica*, 60(2), 271–285. doi:10.2307/2951597
- Quandt, R. E. (1960). Tests of the hypothesis that a linear regression system obeys two separate regimes. *Journal of the American Statistical Association*, 55(290), 324–330. doi:10.1080/01621459.1960.10482067
- Robbins, H., & Siegmund, D. (1970). Boundary crossing probabilities for the Wiener process and sample sums. *The Annals of Mathematical Statistics*, 41(5), 1410–1429. doi:10.1214/aoms/1177696787
- Rossi, B. (2013). Advances in forecasting under instability. In G. Elliott & A. Timmermann (Eds.), *Handbook of Economic Forecasting* (Vol. 2B, pp. 1203–1324). Elsevier. doi:10.1016/B978-0-444-62731-5.00021-X
- Sansó, A., Aragó, V., & Carrion, J. L. (2004). Testing for changes in the unconditional variance of financial time series. *Revista de Economía Financiera*, 4, 32–52. econpapers.repec.org
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (1996). Evidence on structural instability in macroeconomic time series relations. *Journal of Business & Economic Statistics*, 14(1), 11–30. doi:10.1080/07350015.1996.10524626
- Taylor, M. P., Peel, D. A., & Sarno, L. (2001). Nonlinear mean-reversion in real exchange rates: Toward a solution to the purchasing power parity puzzles. *International Economic Review*, 42(4), 1015–1042. doi:10.1111/1468-2354.00144
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. *Journal of the American Statistical Association*, 89(425), 208–218. doi:10.1080/01621459.1994.10476462

# Bibliografie (7/7)


- Teräsvirta, T., van Dijk, D., & Medeiros, M. C. (2005). Linear models, smooth transition autoregressions, and neural networks for forecasting macroeconomic time series: A re-examination. *International Journal of Forecasting*, 21(4), 755–774. doi:10.1016/j.ijforecast.2005.04.010
- Tong, H., & Lim, K. S. (1980). Threshold autoregression, limit cycles and cyclical data. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 42(3), 245–268. doi:10.1111/j.2517-6161.1980.tb01126.x
- Truong, C., Oudre, L., & Vayatis, N. (2020). Selective review of offline change point detection methods. *Signal Processing*, 167, 107299. doi:10.1016/j.sigpro.2019.107299
- Tsay, R. S. (1986). Nonlinearity tests for time series. *Biometrika*, 73(2), 461–466. doi:10.1093/biomet/73.2.461
- Tsay, R. S. (1989). Testing and modeling threshold autoregressive processes. *Journal of the American Statistical Association*, 84(405), 231–240. doi:10.1080/01621459.1989.10478760
- Zeileis, A., Leisch, F., Hornik, K., & Kleiber, C. (2002). strucchange: An R package for testing for structural change in linear regression models. *Journal of Statistical Software*, 7(2), 1–38. doi:10.18637/jss.v007.i02
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3), 251–270. doi:10.1080/07350015.1992.10509904